CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : L'hydroxyde de sodium et sa solution

Un solide ionique déliquescent · La dissolution exothermique · Les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ · Les précipités d'hydroxydes · L'électrolyse

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant des siècles, on n'a connu qu'une façon d'obtenir une solution basique : faire couler de l'eau sur des cendres de bois. La lessive de cendres, encore préparée dans bien des villages, contient surtout du carbonate de potassium ; elle dégraisse, mais elle est faible et sa composition change d'une cendre à l'autre.

Vers 1790, un chirurgien français devenu chimiste, **Nicolas Leblanc**, met au point un procédé qui fabrique à l'échelle industrielle, à partir du sel marin, du **carbonate de sodium**, la « soude » des savonniers et des verriers ; traité par la chaux, ce carbonate donne l'hydroxyde de sodium. L'Europe en manquait, et le procédé change tout ; Leblanc, lui, meurt ruiné, sa fabrique ayant été confisquée pendant la Révolution.

Aujourd'hui, l'hydroxyde de sodium est produit par **électrolyse d'une solution concentrée de chlorure de sodium** : le courant décompose la saumure et fournit à la fois de la soude, du dichlore et du dihydrogène. C'est pourquoi le sachet vendu au marché coûte si peu cher, et pourquoi les savonneries artisanales du Burkina Faso peuvent l'acheter au kilogramme.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Dédougou, le laborantin prépare la séance de travaux pratiques de la classe de seconde. Il doit fournir 1,0 L de solution d'hydroxyde de sodium à 0,10 mol/L. Le flacon de pastilles ouvert l'an dernier est resté mal bouché pendant les vacances : son contenu forme un bloc humide. Un flacon neuf, bien fermé, attend dans l'armoire. Pendant la séance, chaque groupe versera la solution dans une solution de sulfate de cuivre II, puis l'utilisera pour une électrolyse entre deux électrodes de graphite. On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.

Quel flacon le laborantin doit-il utiliser, quelle masse doit-il peser et comment doit-il préparer la solution, et que verront les élèves dans chacune des deux expériences ?

Pour répondre, il faut connaître le solide et son comportement à l'air (leçon 1), savoir calculer la masse à dissoudre et préparer la solution (leçon 2), écrire la réaction de la solution avec les ions cuivre II (leçon 3), puis interpréter son électrolyse (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'hydroxyde de sodium, un solide ionique

- Leçon 2 : La dissolution de l'hydroxyde de sodium et la concentration de sa solution
- Leçon 3 : Les propriétés chimiques d'une solution d'hydroxyde de sodium
- Leçon 4 : La solution d'hydroxyde de sodium et le courant électrique

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer quelques propriétés physiques de l'hydroxyde de sodium ;
- écrire la formule statistique de l'hydroxyde de sodium ;
- définir un corps déliquescent ;
- définir un indicateur coloré ;
- définir un ion spectateur ;
- citer des exemples d'indicateurs colorés ;
- nommer le précipité obtenu lors de l'action de l'hydroxyde de sodium sur l'ion cuivre (II) ;
- nommer le précipité obtenu lors de l'action de l'hydroxyde de sodium sur l'ion fer (II) ;
- nommer les produits obtenus aux électrodes lors de l'électrolyse de la solution d'hydroxyde de sodium.

Savoir-faire théorique

- calculer une concentration molaire ;
- écrire l'équation bilan de la réaction entre la solution d'hydroxyde de sodium et les ions cuivre (II) ;
- écrire l'équation bilan de la réaction entre la solution d'hydroxyde de sodium et les ions fer (II) ;
- décrire l'action de la solution d'hydroxyde de sodium sur les indicateurs colorés ;
- interpréter l'électrolyse de la solution d'hydroxyde de sodium ;
- écrire les équations des réactions aux électrodes ;
- écrire l'équation bilan ;
- schématiser le montage de l'électrolyse d'une solution d'hydroxyde de sodium.

Savoir-faire expérimental

- préparer une solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue ;
- réaliser l'électrolyse d'une solution d'hydroxyde de sodium.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et des chapitres précédents servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Un solide ionique est formé d'ions $\mathrm{Ca^{2+}}$ et d'ions $\mathrm{OH^-}$. Lequel est le cation ? Ecris la formule statistique du solide.

Exercice P2. Calcule la masse molaire du sulfate de cuivre II $\mathrm{CuSO_4}$, puis la quantité de matière contenue dans 8,0 g de ce solide. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 64$ g/mol, $M(\mathrm{S}) = 32$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

Exercice P3. On dissout 0,25 mol de soluté dans l'eau pour obtenir 500 mL de solution. Calcule la concentration molaire. Comment appelle-t-on une dissolution au cours de laquelle la température de la solution monte ?

Exercice P4. Equilibre l'équation $\ldots\ \mathrm{Fe} + \ldots\ \mathrm{O_2} \rightarrow \ldots\ \mathrm{Fe_3O_4}$, puis calcule la quantité de dioxygène qui réagit avec 0,30 mol de fer.

Exercice P5. Une eau de forage donne un précipité vert avec la solution d'hydroxyde de sodium. Quel ion contient-elle ? Quel autre ion donnerait un précipité rouille ?

Exercice P6. Une solution a un pH de 12. Est-elle acide, neutre ou basique ? Que devient son pH si on la dilue avec de l'eau distillée ?

Exercice P7. Lors d'une électrolyse, comment s'appelle l'électrode reliée à la borne $+$ du générateur ? Comment reconnaît-on le dihydrogène ? Et le dioxygène ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Ecrire la formule statistique d'un solide ionique (P1)	Un **ion** est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné des électrons : le **cation** porte une charge positive, l'**anion** une charge négative. Un **solide ionique** est un empilement régulier de cations et d'anions, électriquement neutre. Sa **formule statistique** donne la proportion des ions, le cation écrit d'abord. Exemple : un solide fait d'ions $\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ a pour formule $\mathrm{AlCl_3}$.
Calculer une masse molaire et une quantité de matière (P2)	La masse molaire d'un composé est la somme des masses molaires atomiques, chacune multipliée par son indice. La quantité de matière est $n = \dfrac{m}{M}$, avec m en grammes et M en g/mol ; le nombre d'entités est $N = n \times N_A$, avec $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}. Exemple : 4 g d'un corps de masse molaire 40 g/mol contiennent $n = \dfrac{4}{40} = 0{,}1$ mol.
Calculer une concentration ; effet thermique d'une dissolution (P3)	La **concentration molaire** est $C = \dfrac{n}{V}$, en mol/L, où V est le volume **de la solution**, en litres ; la concentration massique est $C_m = \dfrac{m}{V}$, en g/L, et $C_m = C \times M$. Une solution de concentration connue se prépare en **fiole jaugée**, complétée jusqu'au trait de jauge. Une dissolution qui libère de la chaleur est **exothermique** ; une dissolution qui en absorbe est **endothermique**. Exemple : 0,1 mol dans 0,5 L de solution donne $C = 0{,}2$ mol/L.
Equilibrer une équation et l'exploiter en quantités de matière (P4)	Une équation-bilan est **équilibrée** quand les éléments et la charge électrique totale sont conservés de part et d'autre de la flèche. Ses coefficients donnent les proportions, en moles, des réactifs et des produits ; le réactif qui s'épuise le premier est le **réactif limitant**. Exemple : dans $\mathrm{2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O}$, 2 mol de dihydrogène réagissent avec 1 mol de dioxygène.
Reconnaître un ion métallique par un test d'identification (P5)	Un **test d'identification** associe un réactif et un résultat observable, souvent un **précipité**, solide qui trouble la solution. Avec la solution d'hydroxyde de sodium, l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ donne un précipité bleu, $\mathrm{Fe^{2+}}$ un précipité vert, $\mathrm{Fe^{3+}}$ un précipité rouille ; $\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{Zn^{2+}}$ donnent un précipité blanc qui se redissout dans un excès de réactif. Exemple : une eau qui ne donne rien avec ce réactif ne contient aucun de ces cinq ions.
Classer une solution d'après son pH (P6)	Le **pH** est un nombre sans unité. A 25 °C, une solution est **acide** si pH < 7, **neutre** si pH $= 7$, **basique** si pH > 7 ; on le mesure au **papier pH** ou au **pH-mètre**. Les ions $\mathrm{OH^-}$ sont responsables de la basicité, et le pH d'une solution basique diminue vers 7 quand on la dilue. Exemple : l'eau savonneuse est basique.
Reconnaître les électrodes et les gaz d'une électrolyse (P7)	Dans une **électrolyse**, un courant continu traverse une solution entre deux électrodes : l'**anode** est reliée à la borne $+$ du générateur, la **cathode** à la borne $-$. Le **dihydrogène** produit une légère détonation à l'approche d'une flamme ; le **dioxygène** rallume une bûchette incandescente. Exemple : l'électrolyse de la solution de chlorure de sodium (chapitre 6).

LECON 1 : L'hydroxyde de sodium, un solide ionique

1. Activité de découverte *: La pastille oubliée sur la paillasse*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un flacon d'hydroxyde de sodium en pastilles, deux verres de montre ou deux soucoupes, une pince ou une spatule, une balance, un morceau de papier pH, un peu d'eau distillée, des gants et des lunettes.

Sécurité : L'hydroxyde de sodium est **très corrosif** : il brûle la peau et détruit les yeux en quelques secondes. Mets tes **lunettes** et tes **gants** avant d'ouvrir le flacon, prends les pastilles à la pince ou à la spatule, jamais à mains nues, et referme le flacon aussitôt. En cas de projection sur la peau ou dans l'oeil, **rince immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant au moins quinze minutes**, puis fais prévenir l'infirmerie.

1. Observe les pastilles dans le flacon : note leur couleur, leur forme et leur aspect.
2. Pèse une pastille sur un verre de montre, note sa masse, et laisse le verre de montre à l'air libre. Garde le second verre de montre, propre et vide, comme témoin.
3. Au bout de trente minutes, puis d'une heure, observe la pastille et repèse-la. Que constates-tu ?
4. Touche la surface du verre de montre avec un papier pH humide, puis compare avec le témoin. Que conclus-tu sur l'origine du liquide apparu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans le flacon, les pastilles sont **blanches, dures, opaques**, en petits disques ou en perles. Sur la paillasse, l'aspect change vite : la pastille devient luisante, puis se couvre de gouttelettes, et au bout d'une heure ou deux il ne reste qu'une flaque sirupeuse. La balance donne la clé : **la masse a augmenté**. Rien n'a été ajouté, donc quelque chose est venu de l'air.

Ce quelque chose est l'**eau** : l'air, même en saison sèche, contient toujours de la vapeur d'eau. L'hydroxyde de sodium l'attire si fortement qu'il en capte assez pour se dissoudre dans l'eau arrachée à l'atmosphère : un tel corps est dit **déliquescent**. Le témoin, resté parfaitement sec, montre que ce n'est pas l'air qui mouille tout, mais bien le solide qui capte l'eau.

Le papier pH posé sur la flaque devient bleu violacé : ce n'est pas de l'eau ordinaire, c'est déjà une **solution basique**. La dissolution a commencé toute seule, et l'on comprend une consigne du laboratoire : **le flacon**

de soude doit être refermé immédiatement, faute de quoi les pastilles se collent en un bloc humide, inutilisable pour une pesée.

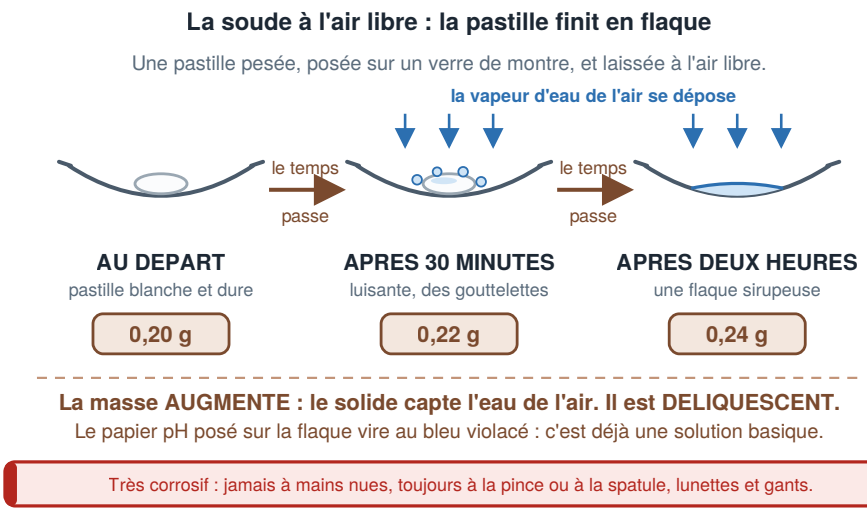


Figure 1 : Une pastille d'hydroxyde de sodium laissée à l'air libre. En quelques heures, elle se couvre de gouttelettes, se ramollit, puis finit en flaque : le solide est déliquescent.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Formule statistique. L'hydroxyde de sodium est un **solide ionique** formé d'ions sodium $\mathrm{Na^+}$ et d'ions hydroxyde $\mathrm{OH^-}$, en proportion d'un ion sodium pour un ion hydroxyde. Sa formule statistique est donc NaOH, et le solide est électriquement neutre.

Masse molaire. $M(\mathrm{NaOH}) = M(\mathrm{Na}) + M(\mathrm{O}) + M(\mathrm{H}) = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol.

Propriétés physiques. L'hydroxyde de sodium se présente en **pastilles, en paillettes ou en perles blanches**, dures, opaques et inodores. Il fond vers 318 °C. Il est **très soluble dans l'eau** : environ 1 kg par litre à 20 °C. Sa dissolution dégage beaucoup de chaleur.

Corps hygroscopique et déliquescent. Un corps **hygroscopique** capte la vapeur d'eau de l'air. Un corps **déliquescent** en capte assez pour se dissoudre dans l'eau qu'il a absorbée et former une solution. L'hydroxyde de sodium est déliquescent ; il absorbe aussi le dioxyde de carbone de l'air, ce qui le dégrade lentement.

Danger. L'hydroxyde de sodium est **très corrosif** : il attaque la peau, les yeux, les tissus et l'aluminium. On l'appelle couramment **soude** ou **soude caustique** ; « caustique » veut dire « qui brûle ».

Tout corps déliquescent est hygroscopique, l'inverse est faux : le sel de cuisine, qui s'agglomère en saison des pluies, est hygroscopique sans être déliquescent.

J'INTERPRETE

Observation. L'air contient toujours de la vapeur d'eau, et une pastille de soude laissée à l'air finit en flaque.

Loi ou outil utilisé. Un solide avide d'eau capte les molécules d'eau de l'air à la surface de ses grains, et le film d'eau formé dissout aussitôt une partie du solide.

Conclusion. La solution ainsi créée, très concentrée, continue d'attirer la vapeur d'eau ; le processus s'entretient jusqu'à ce que toute la pastille ait disparu dans la flaque.

Remarque : pourquoi une pesée de soude n'est jamais très précise

Dès l'ouverture du flacon, les pastilles captent de l'humidité, et une partie de la masse pesée est de l'eau. De plus, l'hydroxyde de sodium réagit avec le dioxyde de carbone de l'air selon $2\,\mathrm{NaOH} + \mathrm{CO_2} \rightarrow \mathrm{Na_2CO_3} + \mathrm{H_2O}$: un flacon souvent ouvert contient, sous l'étiquette, un mélange de soude et de carbonate.

La pesée suffit pour les travaux pratiques ; quand une concentration exacte est nécessaire, on la contrôle ensuite par un dosage, étudié au chapitre 9. Travaille vite, referme le flacon, et n'annonce pas plus de deux ou trois chiffres significatifs.

METHODE : DECRIRE ET MANIPULER UN SOLIDE IONIQUE CORROSIF

Pour décrire et manipuler un solide ionique corrosif, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Mets les **lunettes** et les **gants**, attache tes cheveux et dégage la paillasse.
Etape 2 : Ecris la **formule statistique** du solide : le cation d'abord, puis l'anion, dans la proportion qui assure la neutralité électrique.
Etape 3 : Calcule sa **masse molaire** en additionnant les masses molaires atomiques, chacune multipliée par son indice.
Etape 4 : Décris son **aspect** et ses **propriétés physiques** : couleur, forme des grains, solubilité, effet thermique de la dissolution, comportement à l'air.
Etape 5 : Prélève-le à la pince ou à la spatule, referme le flacon aussitôt et lave-toi les mains.
Etape 6 : Conclus en écrivant le nom du solide, sa formule, sa masse molaire et les précautions de son emploi.

Exemple résolu 1 : formule, masse molaire et quantité de matière

Enoncé. Ecris la formule statistique de l'hydroxyde de sodium, calcule sa masse molaire, puis la quantité de matière contenue dans 6,0 g de ce solide. *(On donne* $M(\mathrm{Na}) = 23$ *g/mol,* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol,* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie les deux ions qui constituent le solide, avec leurs charges.	**Ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$.**
Comme les deux charges sont opposées et de même valeur, il faut un ion de chaque pour que l'ensemble soit neutre.	**Proportion 1 pour 1 : formule NaOH.**
On additionne les masses molaires atomiques des éléments présents dans la formule.	$M = 23 + 16 + 1 = 40$ **g/mol.**
On applique la relation entre masse, masse molaire et quantité de matière.	$n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{6{,}0}{40} = 0{,}15$ **mol.**

✔ **Vérification :** 6,0 g, c'est un peu moins du sixième de 40 g, donc un peu moins du sixième d'une mole ; 0,15 mol est bien du bon ordre de grandeur.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'hydroxyde de sodium est un solide ionique constitué d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$, qui portent une charge de même valeur et de signe contraire : ils sont donc en proportion d'un pour un et la formule statistique est NaOH. Sa masse molaire vaut $M = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol, et la quantité de matière contenue dans 6,0 g est $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{6{,}0}{40}$. **Donc $n = 0{,}15$ mol.**

Exemple résolu 2 : le sachet du quincaillier de Kaya

Enoncé. Un quincaillier de Kaya vend des sachets de 250 g de soude en paillettes. Un sachet reste ouvert trois jours dans le magasin : le contenu devient une pâte humide et le sachet pèse 268 g. a) Explique ce qui s'est passé. b) Le produit est-il encore utilisable pour préparer une solution de concentration précise ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compare les deux masses pour repérer ce qui a changé.	$268 - 250 = 18$ **g de plus, sans rien ajouter.**
Rien n'a été versé, donc cette masse vient de l'air.	**La soude est déliquescente : elle capte la vapeur d'eau et se dissout dedans.**
On tient compte de la seconde réaction, avec le gaz carbonique de l'air.	$2\,\mathrm{NaOH} + \mathrm{CO_2} \rightarrow \mathrm{Na_2CO_3} + \mathrm{H_2O}$ **: une partie de la soude est devenue du carbonate.**

Interprétation. Le produit reste efficace pour déboucher un évier, mais la masse pesée n'est plus une masse de soude pure. **Il ne convient donc plus pour préparer une solution de concentration connue, et les sachets doivent être conservés fermés, à l'abri de l'humidité.**

ATTENTION !

Ne confonds pas l'**hydroxyde de sodium** NaOH, solide, et sa **solution**, liquide : le mot « soude » désigne les deux dans le langage courant. Ne confonds pas non plus « hygroscopique » et « déliquescent », le second étant un cas extrême du premier. N'écris jamais $\mathrm{NaOH_2}$ ni $\mathrm{Na(OH)_2}$: l'ion sodium ne porte **qu'une** charge positive.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Ecris la formule statistique de l'hydroxyde de sodium, nomme les deux ions qui le constituent et calcule sa masse molaire.

Exercice 2. ★★ Un élève annonce : « J'ai pesé 5,0 g de soude, donc ma solution contient exactement 0,125 mol de NaOH. » Discute cette affirmation en deux phrases.

LECON 2 : La dissolution de l'hydroxyde de sodium et la concentration de sa solution

1. Activité de découverte *: De la soude dans un bécher d'eau*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un bécher de 250 mL, une éprouvette graduée, un thermomètre, une balance, une spatule, de l'eau distillée, des pastilles d'hydroxyde de sodium, une fiole jaugée de 250 mL, un entonnoir, une pissette, du papier pH, des gants et des lunettes.

Sécurité : Lunettes et gants obligatoires. **Verse toujours la soude dans l'eau, jamais l'eau sur la soude** ; ajoute-la par petites quantités, en remuant, et jamais à mains nues. Ne bouche pas le bécher pendant la dissolution.

1. Verse 100 mL d'eau distillée dans le bécher et note sa température.
2. Ajoute peu à peu, à la spatule, environ 5 g de pastilles de soude, en remuant doucement avec le thermomètre.
3. Relève la température toutes les trente secondes pendant trois minutes, dans un tableau. Touche le bas du bécher avec le dos de la main : que sens-tu ?
4. Trempe un papier pH dans la solution obtenue. Quelle valeur lis-tu ?
5. Le solide est-il encore visible au fond du bécher ? Que sont devenus les ions qui le constituaient ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première observation est thermique, et elle est spectaculaire. L'eau était à 28 °C ; après trois minutes, le thermomètre marque une quarantaine de degrés. Personne n'a chauffé quoi que ce soit : c'est la **dissolution elle-même** qui a libéré de la chaleur, et on dit qu'elle est **exothermique**. De là vient la règle de sécurité : verser de l'eau sur un tas de pastilles concentre tout ce dégagement en un point, l'eau bout localement et projette de la solution corrosive au visage, alors que verser la soude dans l'eau répartit la chaleur dans toute la masse.

La deuxième observation est chimique. Le solide a totalement disparu, et la solution est parfaitement limpide. Il n'y a plus de « NaOH » dans le bécher : le cristal a été démonté et ses ions, séparés et entourés de molécules d'eau, sont dispersés dans tout le liquide. On écrit cette transformation $\mathrm{NaOH}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Na}^{+}_{(aq)} + \mathrm{OH}^{-}_{(aq)}$.

La troisième observation est le pH : le papier vire au bleu violacé, entre 13 et 14. La solution est **fortement basique**, et cela vient précisément des ions $\mathrm{OH^-}$ libérés. Ce sont eux, et pas les ions $\mathrm{Na^+}$, qui donnent à la solution toutes ses propriétés.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Equation de dissolution. La dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau s'écrit

$$\mathrm{NaOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{OH}^-_{(aq)}$$

L'indice (s) désigne le solide, l'indice (aq) un ion hydraté, entouré de molécules d'eau. Le solvant étant l'eau, on obtient une **solution aqueuse**.

Une mise en solution totalement ionique. La dissociation est **totale** : tout l'hydroxyde de sodium introduit se retrouve sous forme d'ions. Il ne subsiste **aucune** molécule ni aucun édifice NaOH en solution. Une solution d'hydroxyde de sodium ne contient donc que des ions Na^+, des ions OH^-, et l'eau.

Effet thermique. La dissolution est **fortement exothermique** : elle libère de la chaleur et la température de la solution s'élève nettement.

Concentration apportée. Si l'on dissout n moles d'hydroxyde de sodium pour obtenir un volume V de solution, la concentration apportée est $C_b = \dfrac{n}{V}$, en mol/L.

Concentrations effectives des ions. L'équation montre qu'une mole de NaOH libère une mole de Na^+ et une mole de OH^-. Donc

$$\left[\mathrm{Na}^+\right] = \left[\mathrm{OH}^-\right] = C_b$$

Concentration massique. Si m grammes de soude sont dissous dans un volume V de solution, la concentration massique est $C_m = \dfrac{m}{V}$, en g/L. Elle est liée à la concentration molaire par $C_m = C_b \times M$, avec $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.

Dilution. Quand on ajoute de l'eau à une solution de soude, la quantité de soluté ne change pas. Si un volume V_i de concentration C_i donne un volume V_f de concentration C_f, alors $C_i \times V_i = C_f \times V_f$. Le volume d'eau à ajouter est $V_f - V_i$, et non V_f. La même relation s'applique quand on **retire** de l'eau par évaporation : la quantité de soude est conservée, le volume diminue et la concentration augmente.

Mélange de deux solutions. Quand on mélange deux solutions sans qu'aucune réaction n'ait lieu, les quantités de matière de chaque ion s'additionnent, ainsi que les volumes (on admet que les volumes s'ajoutent) : $C = \dfrac{n_1 + n_2}{V_1 + V_2}$.

Caractère basique. La solution d'hydroxyde de sodium est **basique** : son pH est supérieur à 7, et d'autant plus grand que C_b est grande.

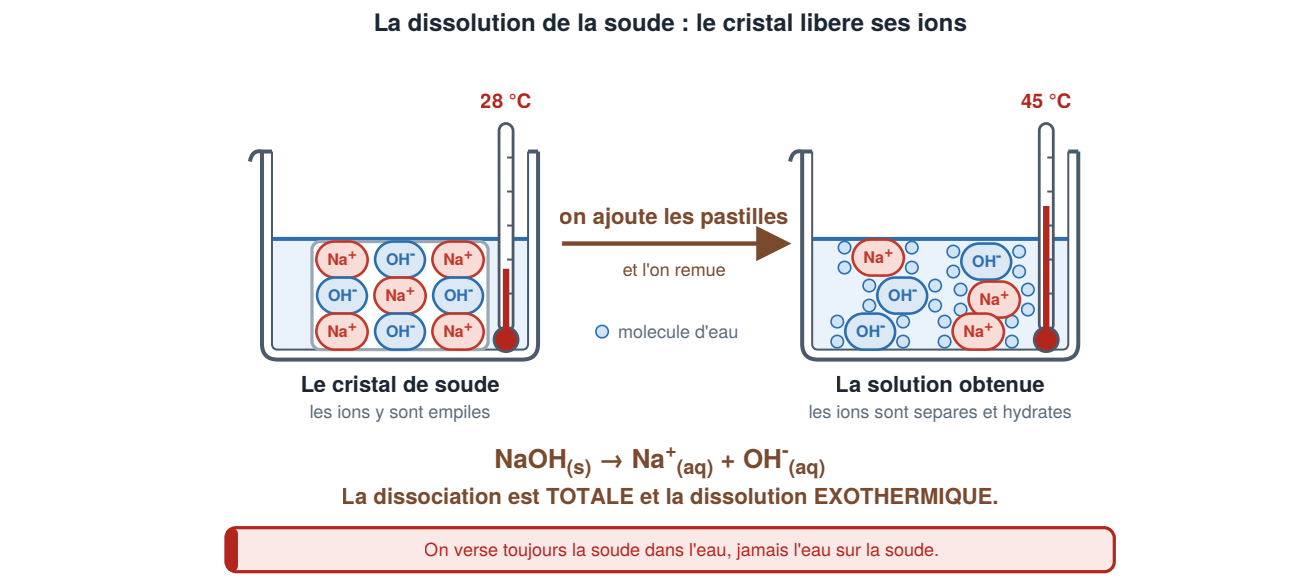


Figure 2 : La dissolution de l'hydroxyde de sodium. Le cristal libère ses ions, chacun entouré de molécules d'eau, et le thermomètre monte : la dissolution est exothermique.

J'INTERPRETE

Observation. On veut 250 mL de solution, et l'on hésite entre ajouter la soude à 250 mL d'eau ou compléter à 250 mL après dissolution.

Loi ou outil utilisé. La concentration est définie par le volume **de la solution** ; or ce volume n'est pas la somme du volume d'eau et du volume du solide, et la dissolution de la soude chauffe la solution, ce qui la dilate.

Conclusion. En ajoutant la soude à 250 mL d'eau, on n'obtient pas exactement 250 mL de solution : la concentration n'est pas celle qui était visée. Il faut dissoudre dans la fiole jaugée, attendre le retour à la température ambiante, puis compléter au trait : c'est ainsi que l'on obtient le volume exact.

Remarque : un liquide limpide n'est pas inoffensif

La lessive d'une savonnerie a un pH supérieur à 13 : elle attaque la peau. Un liquide limpide et sans odeur n'est pas pour autant inoffensif.

Remarque : lire l'étiquette d'une solution commerciale

Les solutions de soude vendues dans le commerce n'indiquent pas toujours leur concentration molaire. L'étiquette donne souvent le **pourcentage massique** P (masse de soude dans 100 g de solution) et la **densité** d de la solution. Pour retrouver C_b, raisonne sur 1 L de solution : sa masse vaut $d \times 1\,000$ g, la masse de soude qu'il contient vaut $P \times d \times 1\,000$ g (avec P écrit en nombre décimal, 0,20 pour 20 %), et l'on divise par $M = 40$ g/mol. Une solution aussi concentrée s'utilise ensuite **diluée**, en versant toujours la solution concentrée dans l'eau.

Remarque : mots et règles utiles pour les mélanges

Tu rencontreras aussi des expressions anciennes : une solution « **molaire** » a pour concentration 1 mol/L, une solution « **décimolaire** » 0,1 mol/L. Dans un mélange, on garde la trace de **chaque ion** : un ion présent

dans les deux solutions (par exemple $\mathrm{Na^+}$ dans la soude et dans le chlorure de sodium) voit ses quantités s'ajouter. Une solution est toujours **électriquement neutre** : la somme des concentrations des ions positifs, chacune multipliée par la charge de l'ion, est égale à celle des ions négatifs. C'est un bon moyen de contrôler un calcul de concentrations. Enfin, la **solubilité** de la soude (environ 1 kg par litre d'eau à 20 °C) fixe la quantité maximale que l'on peut dissoudre : au-delà, le solide reste au fond.

METHODE : PREPARER UNE SOLUTION D'HYDROXYDE DE SODIUM DE CONCENTRATION DONNEE

Pour préparer un volume V de solution d'hydroxyde de sodium de concentration C_b, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule la quantité de matière nécessaire : $n = C_b \times V$, avec V en litres.
Etape 2 : Calcule la masse à peser : $m = n \times M$, avec $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.
Etape 3 : Mets **lunettes et gants**, pèse vite la masse sur un verre de montre, à la spatule, et referme aussitôt le flacon.
Etape 4 : Introduis la soude, à l'entonnoir, dans une fiole jaugée de volume V contenant **déjà** un peu d'eau distillée ; rince le verre de montre et l'entonnoir à la pissette, au-dessus de la fiole.
Etape 5 : Agite jusqu'à dissolution complète et **attends le retour à la température ambiante**.
Etape 6 : Complète jusqu'au **trait de jauge**, bouche et retourne la fiole : la solution a la concentration C_b.

Exemple résolu 1 : préparer 250 mL de solution

Enoncé. On veut préparer 250 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Calcule la masse de soude à peser. b) Donne les concentrations des ions présents.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit le volume de la solution en litres avant tout calcul.	$V = 250\ \mathrm{mL} = 0{,}250$ **L.**
On calcule la quantité de matière de soude nécessaire à partir de la concentration voulue.	$n = C_b \times V = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}250 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol.**
On passe de la quantité de matière à la masse par la masse molaire.	$m = n \times M = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 40 = 0{,}20$ **g.**
On applique l'équation de dissolution, qui donne un ion de chaque par formule dissoute.	$[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] = C_b = 2{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L.**

✔ **Vérification :** 0,20 g, c'est deux dixièmes de gramme, une pesée délicate mais possible sur une balance au centigramme.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le volume voulu est $V = 0{,}250$ L. La quantité de soude à dissoudre vaut $n = C_b \times V = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, d'où $m = n \times M = 0{,}20$ g. La dissolution étant totale et libérant un ion de chaque par formule, $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] = C_b$. **Donc il faut peser 0,20 g de soude, et la solution contient les deux ions à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.**

Exemple résolu 2 : la lessive de la savonnerie de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Dans une savonnerie de Bobo-Dioulasso, on dissout 1,2 kg de soude en paillettes pour obtenir 6,0 L de lessive. a) Calcule sa concentration molaire. b) Quelle précaution s'impose ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit la masse en grammes, puisque les masses molaires sont en g/mol.	$m = 1{,}2\ \text{kg} = 1\,200$ **g.**
On calcule la quantité de matière de soude dissoute.	$n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{1\,200}{40} = 30$ **mol.**
On divise par le volume de la solution, en litres.	$C_b = \dfrac{n}{V} = \dfrac{30}{6{,}0} = 5{,}0$ **mol/L.**

Interprétation. La lessive est **très concentrée**, et dissoudre 1,2 kg de soude dégage une chaleur considérable. **Le fût doit être rempli d'eau d'abord, la soude ajoutée par petites quantités, avec gants, lunettes et tablier, et jamais au-dessus du visage.**

ATTENTION !

N'écris jamais qu'une solution de soude « contient du NaOH » : elle contient des ions Na^+ et OH^-. Ne confonds pas la **concentration apportée** C_b et les **concentrations effectives** : ici elles sont égales, mais pas pour Ca(OH)_2, où $[\text{OH}^-] = 2C$. Convertis les millilitres en litres avant de diviser.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ On dissout 0,080 g de soude pour obtenir 500 mL de solution. Calcule C_b, puis $[\text{Na}^+]$ et $[\text{OH}^-]$.

Exercice 4. ★★ Quelle masse de soude faut-il peser pour préparer 200 mL de solution à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ? Décris le mode opératoire en cinq étapes.

LECON 3 : Les propriétés chimiques d'une solution d'hydroxyde de sodium

1. Activité de découverte *: Une rangée de tubes à essai*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une solution d'hydroxyde de sodium à 10^{-1} mol/L et un peu de solution à 1 mol/L, six tubes à essai et un portoir, une pipette simple, des solutions de sulfate de cuivre II, de sulfate de fer II, de chlorure de fer III, de sulfate d'aluminium et de sulfate de zinc, du BBT, de la phénolphtaléine, de l'hélianthine, un morceau de papier d'aluminium, des gants et des lunettes.

Sécurité : Lunettes et gants pendant toute la séance. La solution de soude est **corrosive** même diluée : ne pipette jamais à la bouche, et ne touche ni les pastilles ni les précipités à mains nues. Le dernier essai peut dégager un gaz **inflammable** : travaille loin de toute flamme et sur une petite quantité.

1. Dans trois tubes, verse un peu d'eau distillée puis quelques gouttes d'indicateur : BBT, phénolphtaléine, hélianthine. Note les couleurs, puis ajoute dans chaque tube quelques gouttes de solution de soude et note les nouvelles couleurs.
2. Dans cinq autres tubes, verse 2 mL de chacune des solutions métalliques. Ajoute goutte à goutte la solution de soude et note à chaque fois la couleur et l'aspect.
3. Pour les tubes contenant l'aluminium et le zinc, continue à ajouter de la soude en excès. Que devient le précipité ?
4. Dans un dernier tube, place un petit morceau de papier d'aluminium et couvre-le de solution de soude à 1 mol/L. Observe pendant deux minutes.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois indicateurs répondent dans le même sens : le BBT passe du vert au **bleu**, la phénolphtaléine de l'incolore au **rose**, l'hélianthine de l'orangé au **jaune**. Chacun change de couleur selon l'acidité du milieu ; on les appelle des **indicateurs colorés**. Ils confirment ce que le papier pH avait dit : la solution est basique.

Les cinq tubes métalliques sont plus spectaculaires. Chaque solution devient trouble dès les premières gouttes de soude, et il se forme un dépôt solide en suspension, un **précipité**, dont la couleur dépend du métal : bleu avec le cuivre, vert avec le fer II, rouille avec le fer III, blanc avec l'aluminium et le zinc.

Deux tubes se comportent à part : si l'on continue d'ajouter de la soude, les précipités blancs d'aluminium et de zinc **se redissolvent** et le tube redevient limpide, alors que ceux de cuivre et de fer restent. C'est ce test de l'excès qui évite de confondre deux précipités blancs.

Le dernier tube réserve une surprise : le papier d'aluminium, un métal, est attaqué par la soude. Des bulles se dégagent, le métal se ronge et le tube s'échauffe. C'est ce qui rend dangereux le déboucheur à la soude dans une canalisation de ce métal.

Tu retrouves les tests d'identification des ions du chapitre 4.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Indicateur coloré. Un **indicateur coloré** est une substance dont la couleur dépend du caractère acide ou basique de la solution dans laquelle elle se trouve. Il sert à repérer ce caractère sans mesurer le pH.

Action de la soude sur les indicateurs. Dans une solution d'hydroxyde de sodium : le **BBT** est **bleu**, la **phénolphtaléine** est **rose**, l'**hélianthine** est **jaune**, le **papier pH** vire au bleu violacé.

Quel ion agit ? Pour montrer que ce sont les ions $\mathrm{OH^-}$ et non les ions $\mathrm{Na^+}$ qui font changer la couleur des indicateurs, on compare avec une solution de chlorure de sodium : elle contient aussi des ions $\mathrm{Na^+}$ et ne modifie pas la couleur des indicateurs.

Action sur les ions métalliques. Les ions $\mathrm{OH^-}$ de la soude s'associent aux cations métalliques pour donner un **précipité d'hydroxyde métallique**, solide et coloré. L'équation générale s'écrit

$$\mathrm{M^{n+}} + n\,\mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{M(OH)_n}\downarrow$$

La flèche vers le bas signale la formation d'un précipité.

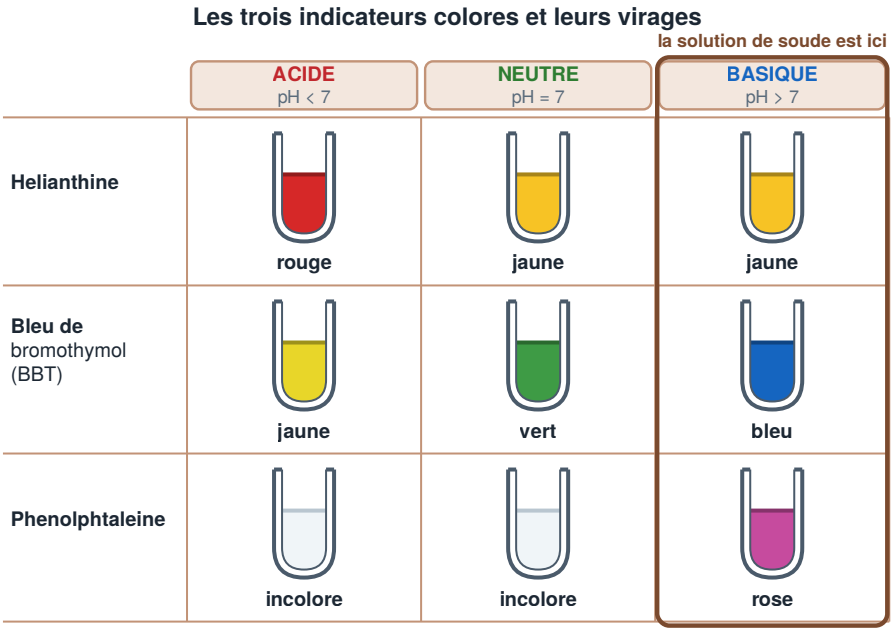
Ion spectateur. Un **ion spectateur** est un ion présent dans le mélange mais qui ne participe pas à la réaction : on le retrouve inchangé à la fin. Dans la réaction entre une solution de sulfate de cuivre II et la soude, les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$ sont spectateurs.

Action sur l'aluminium métal. La soude attaque l'aluminium avec dégagement de dihydrogène :

$$2\,\mathrm{Al} + 2\,\mathrm{OH^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{AlO_2^-} + 3\,\mathrm{H_2}$$

Saponification. Chauffée avec un corps gras, la solution d'hydroxyde de sodium le transforme en **savon** et en **glycérol** : corps gras $+$ soude $\rightarrow$ savon $+$ glycérol.

Le mot à comprendre est **précipité** : non pas une couleur qui apparaît, mais un **solide** qui se forme dans le liquide et le rend trouble. On peut le filtrer, le sécher et le peser, ce qui relie les couleurs de cette leçon aux calculs de la précédente.



Dans une solution d'hydroxyde de sodium : BBT bleu, phenolphtaleine rose, helianthine jaune. Le BBT est le seul des trois a distinguer les trois cas.

Figure 3 : Les trois indicateurs colorés en milieu acide, neutre et basique. Dans une solution d'hydroxyde de sodium, le BBT est bleu, la phénolphtaléine rose et l'hélianthine jaune.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE TABLEAU DES PRECIPITES D'HYDROXYDES

Ion métallique	Formule du précipité	Nom du précipité	Couleur	Comportement en excès de soude
Cu^{2+}	$Cu(OH)_2$	hydroxyde de cuivre II	bleu	ne se redissout pas
Fe^{2+}	$Fe(OH)_2$	hydroxyde de fer II	vert	ne se redissout pas
Fe^{3+}	$Fe(OH)_3$	hydroxyde de fer III	rouille	ne se redissout pas
Al^{3+}	$Al(OH)_3$	hydroxyde d'aluminium	blanc	**se redissout** en excès de soude
Zn^{2+}	$Zn(OH)_2$	hydroxyde de zinc	blanc	**se redissout** en excès de soude

Les équations correspondantes s'écrivent en ne faisant intervenir que les ions qui réagissent réellement :

$$Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow \qquad Fe^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow$$

$$Fe^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow \qquad Al^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Al(OH)_3\downarrow$$

$$Zn^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow$$

Et les deux redissolutions, à connaître pour distinguer les deux précipités blancs :

$$Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow AlO_2^- + 2\,H_2O \qquad Zn(OH)_2 + 2\,OH^- \rightarrow ZnO_2^{2-} + 2\,H_2O$$

Note bien le coefficient devant OH^- : il est égal à la charge du cation, car la charge doit être conservée.

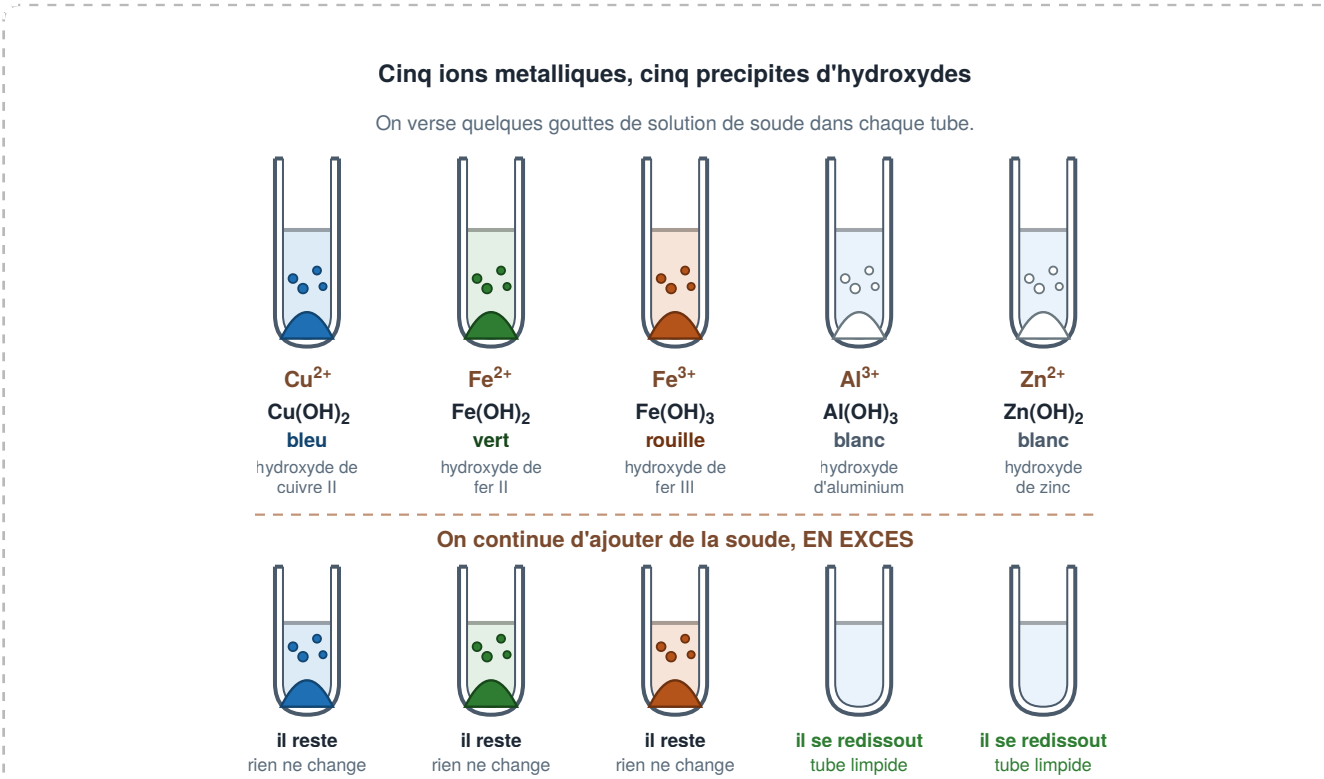


Figure 4 : Les précipités d'hydroxydes obtenus par action de la soude sur cinq solutions d'ions métalliques, et la redissolution des deux précipités blancs en excès de soude.

J'INTERPRETE

Observation. On plonge un morceau d'aluminium et un clou de fer dans deux tubes de soude concentrée : seul l'aluminium se couvre de bulles.

Loi ou outil utilisé. L'hydroxyde d'aluminium se redissout dans un excès d'ions $\mathrm{OH^-}$ en donnant l'ion aluminate $\mathrm{AlO_2^-}$; le fer n'a pas cette propriété.

Conclusion. Dans le tube d'aluminium, la couche protectrice est dissoute, le métal nu est attaqué et il se dégage du dihydrogène selon $\mathrm{2\,Al + 2\,OH^- + 2\,H_2O \rightarrow 2\,AlO_2^- + 3\,H_2}$; dans le tube de fer, rien ne se passe.

Remarque : la fabrication du savon

Dans une savonnerie artisanale, on chauffe de l'huile de coton, d'arachide ou de karité, puis on y verse peu à peu la lessive de soude en remuant ; le mélange épaissit, puis durcit dans les moules. Le **glycérol**, liquide sirupeux, reste dans les eaux mères.

Avec l'hydroxyde de sodium on obtient un savon **dur**, celui des cubes de savon de ménage ; avec l'hydroxyde de potassium KOH, un savon **mou**, celui du savon noir. Il faut respecter les proportions : un excès de soude laisse dans le savon des ions $\mathrm{OH^-}$ libres, qui brûlent la peau, et ce défaut ne se voit pas à l'oeil.

La saponification rend aussi la soude dangereuse : le film gras qui protège la peau est transformé en savon, comme dans le chaudron. La sensation de doigts « savonneux » que donne une goutte de soude est le signe que la brûlure a commencé.

METHODE 1 : ECRIRE L'EQUATION D'UNE REACTION DE PRECIPITATION

Pour écrire l'équation d'une réaction de précipitation et l'exploiter, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les équations de dissolution des deux solutions mises en présence, pour connaître tous les ions en jeu.

Etape 2 : Repère le **cation métallique** et l'ion $\mathrm{OH^-}$: ce sont eux qui réagissent ; écarte les **ions spectateurs**.

Etape 3 : Ecris le cation à gauche avec autant d'ions $\mathrm{OH^-}$ que sa charge, et le précipité à droite, suivi de $\downarrow$.

Etape 4 : Vérifie la conservation de la charge : la somme des charges à gauche doit être nulle, comme celle du précipité.

Etape 5 : Pour une masse, détermine le **réactif limitant** (compare les quantités avec les coefficients de l'équation), puis calcule n de précipité et $m = n \times M$.

Etape 6 : Pour les ions restants : l'ion en excès garde la quantité initiale moins la quantité consommée, un ion spectateur garde sa quantité initiale, un ion limitant disparaît ; divise chaque quantité par le **volume total** du mélange.

Etape 7 : Conclus en nommant le précipité, sa couleur et les ions spectateurs.

METHODE 2 : IDENTIFIER UN ION METALLIQUE PAR LA SOUDE

Pour identifier un ion métallique en solution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Verse quelques gouttes de soude dans un peu de la solution à tester.

Etape 2 : Note la couleur du précipité et cherche-la dans le tableau des précipités.

Etape 3 : Si le précipité est blanc, ajoute de la soude en excès et regarde s'il se redissout.

Etape 4 : Conclus : « Le précipité de couleur ... montre que la solution contient l'ion ... ».

Exemple résolu 1 : la soude et le sulfate de cuivre II

Enoncé. On ajoute une solution d'hydroxyde de sodium à une solution de sulfate de cuivre II $\mathrm{CuSO_4}$. a) Décris l'observation. b) Ecris l'équation bilan de la réaction. c) Nomme les ions spectateurs.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit d'abord les ions apportés par chacune des deux solutions.	$\mathrm{CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}}$ **et** $\mathrm{NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-}$**.**
On dit ce que l'on voit dès les premières gouttes de soude.	**La solution bleue se trouble : il se forme un précipité bleu.**
On identifie les deux ions qui s'associent pour former le solide.	$\mathrm{Cu^{2+}}$ **et** $\mathrm{OH^-}$ **donnent** $\mathrm{Cu(OH)_2}$**.**
On équilibre en mettant autant d'ions hydroxyde que de charges portées par le cation.	$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow}$
On repère les ions qui n'ont pas bougé.	$\mathrm{Na^+}$ **et** $\mathrm{SO_4^{2-}}$ **sont les ions spectateurs.**

✔ **Vérification :** à gauche, la charge totale vaut $(+2) + 2 \times (-1) = 0$; à droite, le précipité est neutre. La charge est conservée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La solution de sulfate de cuivre II contient les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$, la soude les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$. Dès l'ajout, il apparaît un précipité bleu. Seuls $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{OH^-}$ réagissent, selon $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow}$, la charge étant conservée puisque $(+2) + 2 \times (-1) = 0$. **Donc il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre II, les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$ restant spectateurs.**

Exemple résolu 2 : le contrôle d'un rejet de teinturerie à Ouagadougou

Enoncé. Une teinturerie de Ouagadougou rejette une eau limpide et légèrement jaune. Un contrôleur en prélève 10 mL et y ajoute de la soude : un précipité rouille apparaît, qui reste même en large excès. a) Quel ion est rejeté ? b) Ecris l'équation bilan. c) Le prélèvement contient $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol de cet ion ; quelle masse de précipité recueille-t-on au maximum ? *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit la couleur du précipité dans le tableau des hydroxydes.	**Précipité rouille : c'est $\mathrm{Fe(OH)_3}$, donc l'ion présent est $\mathrm{Fe^{3+}}$.**
On vérifie par le second test : seuls $\mathrm{Al(OH)_3}$ et $\mathrm{Zn(OH)_2}$ se redissolvent.	**Cohérent, puisque ce précipité-ci ne se redissout pas.**
On écrit l'équation avec trois ions hydroxyde, puisque le cation porte trois charges.	$\mathrm{Fe^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow}$
Une mole d'ion fer III donne une mole de précipité, la soude étant en excès.	$n(\mathrm{Fe(OH)_3}) = 2{,}0 \times 10^{-4}$ **mol.**
On calcule la masse molaire du précipité, puis sa masse.	$M = 56 + 3 \times 17 = 107$ **g/mol, donc** $m = 2{,}1 \times 10^{-2}$ **g.**

Interprétation. Le rejet contient des ions fer III, d'où sa teinte jaune. Les 21 mg recueillis pour 10 mL paraissent peu, mais rapportés aux mètres cubes rejetés chaque jour le total devient considérable. **Le contrôleur peut donc affirmer, sur la seule couleur du précipité et sa non-redissolution, que l'effluent est chargé en ions fer III.**

ATTENTION !

N'écris pas $\mathrm{Cu^{2+} + OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$: il faut **deux** ions hydroxyde, sinon la charge n'est pas conservée. Ne fais pas figurer les ions spectateurs dans l'équation bilan. Ne conclus jamais « précipité blanc, donc aluminium » sans avoir testé l'excès : le zinc donne aussi un précipité blanc qui se redissout. Ne confonds pas le vert de $\mathrm{Fe(OH)_2}$ et le rouille de $\mathrm{Fe(OH)_3}$, que distingue la charge du cation.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Ecris les équations bilans des réactions de la soude avec les ions Fe^{2+}, Al^{3+} et Zn^{2+}, et nomme les ions spectateurs si les solutions de départ sont des sulfates.

Exercice 6. ★★ Deux tubes contiennent chacun une solution incolore. La soude donne dans les deux un précipité blanc. Propose un test simple pour les distinguer et dis ce que tu conclus dans chaque cas.

LECON 4 : La solution d'hydroxyde de sodium et le courant électrique

1. Activité de découverte *: Le courant dans la solution de soude*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un tube en U ou un bécher, deux électrodes de graphite, un générateur de tension continue de 6 V à 12 V, des fils, un interrupteur, une lampe, deux petits tubes à essai à remplir d'eau, une solution d'hydroxyde de sodium à 10^{-1} mol/L, une bûchette, des allumettes, des gants et des lunettes.

Sécurité : Lunettes et gants pendant toute la manipulation : l'électrolyte est **corrosif** et peut être projeté par les bulles. Ne touche pas les électrodes pendant que le générateur débite. L'un des gaz recueillis forme avec l'air un mélange **détonant** : n'en recueille qu'un petit volume et n'approche une flamme que d'un tube retiré du montage. Coupe le courant avant de démonter, puis lave-toi les mains.

1. Réalise un circuit simple : générateur, lampe, interrupteur, et les deux électrodes plongées dans de l'eau distillée. Ferme le circuit : la lampe s'allume-t-elle ? Remplace ensuite l'eau distillée par la solution de soude. Que devient la lampe ?
2. Remplace la lampe par le montage d'électrolyse : deux électrodes de graphite plongées dans la solution, chacune surmontée d'un tube à essai rempli de solution et retourné.
3. Ferme le circuit et observe la surface de chaque électrode.
4. Au bout de quelques minutes, compare les volumes de gaz recueillis dans les deux tubes.
5. Approche une allumette enflammée du tube de la cathode, puis une bûchette incandescente du tube de l'anode. Note ce que tu observes.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier résultat est net : avec l'eau distillée, la lampe reste éteinte ; avec la solution de soude, elle s'allume franchement. L'eau distillée ne contient presque pas d'ions, alors que la soude en a libéré en grand nombre, tous mobiles. Ce sont ces **ions** qui portent le courant dans la solution, alors que dans les fils ce sont les **électrons**.

Le montage d'électrolyse montre ensuite ce qui se passe aux électrodes. Des bulles apparaissent sur les deux, mais pas en même quantité : le tube de la **cathode**, reliée à la borne moins, se remplit deux fois plus vite que celui de l'**anode**. Les tests tranchent : le gaz de la cathode brûle avec un aboiement sec à

l'approche d'une allumette, c'est du **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$; celui de l'anode rallume vivement une bûchette incandescente, c'est du **dioxygène** $\mathrm{O_2}$. Ce sont les deux gaz de l'eau, et dans les proportions de l'eau.

Une dernière observation, moins visible mais essentielle : le pH n'a pratiquement pas changé. La soude n'a pas été consommée ; elle a servi de **conducteur**, et c'est l'eau qui a été décomposée.

Tu retrouves l'électrolyse de l'eau, vue en 3ème, et celle de la solution de chlorure de sodium, vue au chapitre 6.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Conduction dans la solution. Une solution d'hydroxyde de sodium **conduit le courant électrique** parce qu'elle contient des **ions mobiles**. Les porteurs de charge sont les ions $\mathrm{Na^+}$, qui se déplacent vers la cathode, et les ions $\mathrm{OH^-}$, qui se déplacent vers l'anode. La solution est un **conducteur ionique**, ou électrolyte. Elle conduit d'autant mieux qu'elle est plus concentrée.

Electrolyse. L'**électrolyse** est la décomposition d'une substance sous l'action d'un courant électrique continu. Le montage comporte un générateur de tension continue, un interrupteur et deux électrodes inattaquables plongées dans l'électrolyte.

A la cathode (borne $-$) : dégagement de dihydrogène.

$$2\,\mathrm{H_2O} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$$

A l'anode (borne $+$) : dégagement de dioxygène.

$$4\,\mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{O_2} + 2\,\mathrm{H_2O} + 4\,e^-$$

Bilan global. $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$. C'est **l'eau** qui est décomposée ; la soude n'est pas consommée, elle rend seulement la solution conductrice.

Proportion des volumes. Le volume de dihydrogène recueilli est le **double** du volume de dioxygène, dans les mêmes conditions.

Distingue la **conduction**, simple passage du courant dès qu'il y a des ions mobiles, et l'**électrolyse**, ce que le courant provoque en plus aux électrodes. Toute électrolyse suppose une conduction, l'inverse n'est pas vrai.

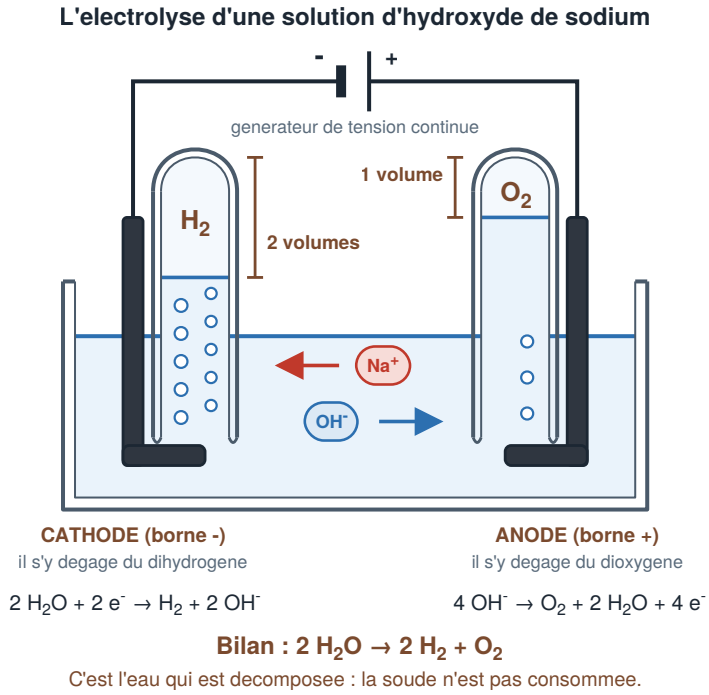


Figure 5 : Le montage de l'électrolyse d'une solution d'hydroxyde de sodium. A la cathode se dégage le dihydrogène, à l'anode le dioxygène, en volume deux fois moindre.

J'INTERPRETE

Observation. Deux béchers contiennent de la soude, l'un à 10^{-3} mol/L, l'autre à 10^{-1} mol/L ; avec le même montage, la lampe brille davantage dans le second.

Loi ou outil utilisé. Le courant est assuré par le déplacement des ions, et l'intensité dépend du **nombre de porteurs de charge** par unité de volume.

Conclusion. La solution à 10^{-1} mol/L contient cent fois plus d'ions par litre, donc elle laisse passer un courant nettement plus intense sous la même tension.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : POURQUOI LA SOUDE N'EST PAS CONSOMMEE

Le bilan se lit sur les deux équations. A la cathode, la réaction **produit** des ions $\mathrm{OH^-}$; à l'anode, elle en **consomme**. Multiplions la première par 2 pour équilibrer les électrons, puis additionnons :

$$4\,\mathrm{H_2O} + 4\,e^- \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + 4\,\mathrm{OH^-} \qquad \text{et} \qquad 4\,\mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{O_2} + 2\,\mathrm{H_2O} + 4\,e^-$$

Les quatre ions $\mathrm{OH^-}$ produits d'un côté sont les quatre consommés de l'autre : ils se simplifient, les électrons aussi, et il reste $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.

Les ions sodium n'apparaissent nulle part : ce sont des **ions spectateurs**. L'électrolyse d'une solution de soude est donc en réalité une **électrolyse de l'eau**. Le niveau du liquide baisse, la concentration en soude augmente doucement puisque l'eau disparaît, mais aucune soude n'est détruite.

Remarque : relier les gaz, les électrons et la quantité d'électricité

Les demi-équations permettent aussi de **compter**. Pour n_e moles d'électrons échangés, il se forme $\dfrac{n_e}{2}$ mol de dihydrogène et $\dfrac{n_e}{4}$ mol de dioxygène, et $\dfrac{n_e}{2}$ mol d'eau sont décomposées. La quantité de matière d'un gaz se déduit de son volume par $n = \dfrac{V}{V_m}$, où V_m est le volume molaire dans les conditions de l'expérience. Enfin, un courant d'intensité I constante qui passe pendant une durée t transporte la quantité d'électricité $Q = I \times t$, en coulombs, et chaque mole d'électrons porte $N_A \times e$, soit environ 96 300 C, avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C : donc $n_e = \dfrac{I \times t}{N_A \times e}$.

METHODE : INTERPRETER UNE ELECTROLYSE

Pour interpréter une électrolyse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les **bornes** du générateur : l'électrode reliée au $+$ est l'**anode**, celle reliée au $-$ est la **cathode**.

Etape 2 : Indique le sens du courant dans le circuit extérieur, du $+$ vers le $-$, et le sens de déplacement des ions : les cations vers la cathode, les anions vers l'anode.

Etape 3 : Identifie chaque gaz par son **test** : détonation pour le dihydrogène, bûchette rallumée pour le dioxygène.

Etape 4 : Ecris les deux **demi-équations** : à la cathode, les e^- figurent à gauche ; à l'anode, à droite.

Etape 5 : Equilibre le nombre d'électrons en multipliant une demi-équation, ou les deux, par un entier, puis additionne et simplifie.

Etape 6 : Conclus sur ce qui est décomposé et sur le rapport des volumes, égal au rapport des coefficients des gaz dans le bilan.

Exemple résolu 1 : les volumes de gaz recueillis

Enoncé. Lors de l'électrolyse d'une solution d'hydroxyde de sodium, on recueille 30 mL de gaz à la cathode. a) Quel est ce gaz et comment l'identifies-tu ? b) Quel volume de gaz a-t-on recueilli à l'anode dans le même temps ? c) Ecris le bilan de l'électrolyse.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère l'électrode : la cathode est celle qui est reliée à la borne négative.	**A la cathode, il se dégage du dihydrogène $\mathrm{H_2}$.**
On donne le test caractéristique de ce gaz.	**Il détone avec un bruit sec à l'approche d'une flamme.**
On utilise le bilan de l'électrolyse, qui donne deux moles de $\mathrm{H_2}$ pour une mole de $\mathrm{O_2}$.	$2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$
Dans les mêmes conditions, les volumes sont dans le rapport des coefficients.	$V(\mathrm{O_2}) = \dfrac{V(\mathrm{H_2})}{2} = \dfrac{30}{2} = 15$ **mL.**

✔ **Vérification :** on recueille toujours moins de dioxygène que de dihydrogène, et exactement moitié moins ; 15 mL est bien la moitié de 30 mL.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La cathode est reliée à la borne négative ; il s'y dégage du dihydrogène, identifié par la détonation qu'il produit à l'approche d'une flamme. Le bilan $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$ montre qu'il se forme deux fois plus de dihydrogène que de dioxygène, et les volumes sont proportionnels aux quantités de matière : $V(\mathrm{O_2}) = \dfrac{30}{2}$. **Donc on a recueilli 15 mL de dioxygène à l'anode.**

ATTENTION !

Ne dis pas que « le courant traverse la solution grâce aux électrons » : les porteurs y sont les **ions**, les électrons ne circulant que dans les fils. Ne confonds pas l'**anode**, reliée au $+$, et la **cathode**, reliée au $-$. N'écris pas que l'électrolyse « décompose la soude » : c'est l'**eau**. N'inverse pas les tests : le dihydrogène détone, le dioxygène rallume la bûchette.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Explique en trois phrases pourquoi une solution d'hydroxyde de sodium conduit le courant électrique alors que l'eau distillée ne le conduit presque pas.

Exercice 8. ★★ Ecris les deux équations aux électrodes, puis établis le bilan de l'électrolyse en montrant que les ions $\mathrm{OH^-}$ se simplifient.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Ecris la formule statistique de l'hydroxyde de sodium et calcule sa masse molaire.

Question 2. Définis un corps déliquescent et donne un exemple.

Question 3. Cite trois propriétés physiques de l'hydroxyde de sodium solide.

Question 4. Ecris l'équation de dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau.

Question 5. La dissolution de la soude est-elle exothermique ou endothermique ? Quelle consigne de sécurité en découle ?

Question 6. Cite les espèces présentes dans une solution d'hydroxyde de sodium.

Question 7. Ecris la relation entre $[\mathrm{Na}^+]$, $[\mathrm{OH}^-]$ et C_b.

Question 8. Définis un indicateur coloré et donne la couleur de la phénolphtaléine dans la soude.

Question 9. Recopie et complète le tableau : Cu^{2+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}, Al^{3+}, Zn^{2+} ; formule et couleur du précipité obtenu avec la soude.

Question 10. Définis un ion spectateur et donne un exemple.

Question 11. Comment distingue-t-on l'hydroxyde d'aluminium de l'hydroxyde de cuivre II ?

Question 12. Nomme les produits obtenus aux électrodes lors de l'électrolyse d'une solution de soude et écris le bilan.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Sauf indication contraire, on donne $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol, $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol, $M(\mathrm{K}) = 39$ g/mol, $M(\mathrm{Ca}) = 40$ g/mol, $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol, $M(\mathrm{Cu}) = 64$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'hydroxyde de sodium solide

Exercice 9. ★ Cite quatre propriétés physiques de l'hydroxyde de sodium solide.

Exercice 10. ★ Définis un corps hygroscopique, puis un corps déliquescent. Lequel des deux mots convient à l'hydroxyde de sodium ? Justifie en une phrase.

Exercice 11. ★ Calcule la quantité de matière contenue dans 12 g d'hydroxyde de sodium, puis le nombre d'ions Na^+ qu'elle représente.

Exercice 12. ★★ Réponds par vrai ou faux, en justifiant chaque réponse.

a) L'hydroxyde de sodium est un solide moléculaire.

b) Une pastille de soude laissée à l'air gagne de la masse.

c) Le flacon de soude peut rester ouvert pendant toute la séance.

d) On peut prendre une pastille de soude avec les doigts si l'on se lave les mains ensuite.

Exercice 13. ★★ Un laborantin retrouve un flacon de soude au bouchon fendu, dont les pastilles forment un bloc compact et humide. Explique en un court paragraphe ce qui s'est passé, et dis si ce produit peut encore servir à préparer une solution de concentration connue.

Leçon 2 : La dissolution et la concentration

Exercice 14. ★ Ecris l'équation de dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau et cite les espèces présentes dans la solution obtenue.

Exercice 15. ★ On dissout 2,0 g de soude pour obtenir 250 mL de solution. Calcule C_b, $[\mathrm{Na}^+]$ et $[\mathrm{OH}^-]$.

Exercice 16. ★★ 1) Calculer la masse d'hydroxyde de sodium qu'il faut dissoudre dans de l'eau pure pour obtenir 50 mL d'une solution de concentration $C = 2$ mol/L.

2. Calculer la quantité de matière de chacune des espèces ioniques présentes dans 30 mL de la solution ainsi obtenue.
3. Calculer le nombre d'ions de chacune des espèces ioniques de la solution précédente.

Exercice 17. ★★ 1) On dissout 8 g d'hydroxyde de sodium dans de l'eau pour obtenir 400 cm³ de solution. Calculer la concentration molaire de cette solution.

2. En déduire la concentration des ions $\mathrm{Na^+}$ et celle des ions $\mathrm{OH^-}$.
3. Combien d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ renferme-t-elle ?
4. Calculer le nombre de moles d'ions $\mathrm{OH^-}$ contenus dans un prélèvement de 10 cm³ de cette solution.

Exercice 18. ★★ On veut préparer 500 mL de solution de soude à $8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. a) Calcule la masse à peser. b) Cite la verrerie utilisée à chaque étape. c) Donne deux consignes de sécurité.

Exercice 19. ★★ On mélange deux solutions A et B d'hydroxyde de sodium pour obtenir une solution C. Solution A : volume $V_A = 40$ cm³ et $C_A = 2$ mol/L. Solution B : volume $V_B = 160$ cm³ et $C_B = 0{,}4$ mol/L.

1. Calculer les nombres de moles d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ présents dans la solution C.
2. En déduire la concentration de ces ions dans le mélange.

Exercice 20. ★★ Dans 500 mL d'eau pure, on ajoute 4 g de pastilles de soude.

1. Calculer la concentration molaire de la solution obtenue.
2. On partage ces 500 mL en deux parts égales. Dans la première on ajoute 8 g de pastilles de soude ; dans la deuxième, on ajoute 500 mL d'eau. Calculer les concentrations molaires des deux solutions.
3. Ecrire les équations bilans des réactions qui se produisent lorsqu'on fait réagir ces solutions sur des solutions : a) de sulfate de cuivre II ; b) de sulfate de fer II ; c) de chlorure de fer III.

Exercice 21. ★★ On dispose d'une solution mère de soude à $0{,}20$ mol/L. On en prélève 10 mL que l'on complète à 200 mL avec de l'eau distillée. a) Calcule la concentration de la solution obtenue. b) Donne $\left[\mathrm{Na^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$.

Exercice 22. ★★★ 1) On dissout 0,74 g d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ dans un volume d'eau $V = 2$ L pour obtenir une solution S1. Calculer les concentrations molaires des ions présents dans la solution obtenue.

2. On dissout une masse $m_1 = 0{,}08$ g de soude et une masse $m_2 = 0{,}06$ g de potasse KOH dans $V = 300$ mL d'eau pour obtenir une solution S2. Calculer les concentrations molaires des ions présents dans la solution.
3. On prélève 300 mL de la solution S1 qu'on mélange avec 200 mL de la solution S2. Calculer les concentrations des ions présents dans la nouvelle solution.

Leçon 3 : Les propriétés chimiques de la solution

Exercice 23. ★ Définis un indicateur coloré et donne la couleur du BBT, de la phénolphtaléine et de l'hélianthine dans une solution de soude.

Exercice 24. ★ Recopie et complète le tableau.

Ion métallique	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Al^{3+}	Zn^{2+}
Formule du précipité	…	…	…	…	…
Couleur	…	…	…	…	…

Exercice 25. ★ Définis un ion spectateur. Dans la réaction entre une solution de chlorure de fer III et la soude, quels sont les ions spectateurs ?

Exercice 26. ★★ 1) Citer les espèces ioniques majoritaires présentes dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.

2. Expliquer le fait que les solutions d'hydroxyde de sodium conduisent le courant électrique.
3. Préciser la couleur du BBT et celle de la phénolphtaléine dans une solution aqueuse concentrée d'hydroxyde de sodium.
4. Ecrire les équations bilans des réactions de précipitation mettant en jeu la réaction entre les ions hydroxyde et : a) les ions fer II ; b) les ions cuivre II.

Exercice 27. ★★ Ecris l'équation de l'action de la soude sur l'aluminium métal. Explique pourquoi il ne faut jamais conserver une solution de soude dans un récipient en aluminium, ni verser un déboucheur à la soude dans une canalisation de ce métal.

Exercice 28. ★★ On mélange un volume V_1 de solution de soude de concentration $C_1 = 0{,}1$ mol/L et un volume $V_2 = 100$ mL de solution de sulfate de cuivre II de concentration $C_2 = 0{,}02$ mol/L.

1. Qu'observe-t-on ? Ecrire l'équation bilan de la réaction.
2. Déterminer la valeur minimale du volume V_1 à utiliser pour qu'il ne reste plus d'ions cuivre II dispersés dans la solution.
3. Calculer la masse de solide qu'on peut obtenir après filtration et séchage.

Exercice 29. ★★ On mélange un volume $V_1 = 20$ mL d'une solution de soude de concentration $C_1 = 0{,}1$ mol/L et un volume $V_2 = 50$ mL d'une solution de chlorure de fer III de concentration $C_2 = 0{,}2$ mol/L.

1. Qu'observe-t-on ? Ecrire l'équation bilan de la réaction.
2. On filtre et on sèche le précipité formé. Calculer la masse du solide obtenu.

Exercice 30. ★★ Trois tubes numérotés contiennent chacun une solution d'un seul sel métallique. On y ajoute de la soude : le tube 1 donne un précipité vert, le tube 2 un précipité blanc qui disparaît en excès de soude, le tube 3 un précipité bleu. Identifie l'ion métallique de chaque tube et écris les trois équations bilans.

Exercice 31. ★★ **A la teinturerie.** Une teinturerie de Koudougou rejette une eau limpide. Un contrôleur y ajoute de la soude : il obtient un précipité blanc qui se redissout dans un excès de soude. a) Quel ion métallique peut être présent ? b) Comment lèverais-tu l'ambiguïté ? c) Ecris les deux équations correspondant à la formation du précipité et à sa redissolution, pour l'ion que tu retiens.

Exercice 32. ★★★ A 20 mL d'une solution de sulfate d'aluminium contenant $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions Al^{3+}, on ajoute progressivement une solution de soude à $0{,}50$ mol/L. a) Quel volume de soude faut-il pour précipiter tout l'aluminium ? b) Que se passe-t-il si l'on continue à en ajouter ? Ecris l'équation. c) Quel volume supplémentaire faut-il pour redissoudre tout le précipité ?

Leçon 4 : La solution et le courant électrique

Exercice 33. ★ Recopie puis complète les phrases à trous ci-après.

1. Une solution acide donne une coloration …… en présence de BBT, tandis qu'une solution basique donne une coloration …… .
2. La dissolution d'hydroxyde de sodium dans l'eau est une réaction …… .
3. Dans une solution aqueuse de soude, la concentration des ions …… est supérieure à celle des ions …… .
4. Les solutions aqueuses basiques contiennent des ions. Elles sont …… du courant électrique. Les porteurs de charge responsables de la conduction du courant sont des …… .

Exercice 34. ★ Quels sont les porteurs de charge dans une solution d'hydroxyde de sodium ? Dans quel sens se déplace chacun d'eux ?

Exercice 35. ★ Fais la liste du matériel nécessaire pour réaliser l'électrolyse d'une solution de soude, et nomme le gaz recueilli à chaque électrode.

Exercice 36. ★★ Au cours d'une électrolyse, on recueille 48 mL de dihydrogène. a) Quel volume de dioxygène a-t-on recueilli ? b) Quel volume total de gaz a été produit ? c) Quelle fraction du volume total représente le dioxygène ?

Exercice 37. ★★ Un schéma d'électrolyse porte les repères A, B, C, D et E : générateur, interrupteur, électrode reliée au $+$, électrode reliée au $-$, tube de collecte. a) Nomme chaque élément. b) Indique le sens du courant dans le circuit extérieur. c) Précise, pour chaque électrode, son nom et le gaz qui s'y dégage.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 38. ★★ **A la savonnerie.** Une coopérative de Ouahigouya fabrique du savon de ménage. Elle utilise 3,0 kg de soude pour préparer 15 L de lessive. a) Calcule la concentration molaire de la lessive. b) Ecris le bilan littéral de la saponification. c) Explique pourquoi un savon contenant un excès de soude brûle la peau.

Exercice 39. ★★ **L'évier bouché.** Un sachet de déboucheur porte les mentions « contient de l'hydroxyde de sodium », « verser sur le siphon puis ajouter de l'eau », « ne pas utiliser sur des canalisations en aluminium ». a) Explique chacune par une propriété du chapitre. b) Un utilisateur verse le produit puis se penche au-dessus du siphon : quel risque court-il ?

Exercice 40. ★★ **Au dispensaire.** Un dispensaire de Léo reçoit un orpailleur dont l'avant-bras a été aspergé de solution de soude dix minutes plus tôt. La peau est glissante et rouge, et le patient dit n'avoir d'abord rien senti. a) Pourquoi la peau est-elle glissante ? b) Explique le retard de la douleur. c) Quel est le premier geste, et pendant combien de temps ?

Pour aller plus loin

Exercice 41. ★★ On dissout 5,6 g d'hydroxyde de potassium KOH dans de l'eau pour obtenir 200 mL de solution.

1. Calculer la concentration massique de la solution. En déduire sa concentration molaire.
2. Ecrire les équations bilans des réactions qui se produisent lorsqu'on fait agir la solution d'hydroxyde de potassium sur une solution de sulfate de fer II.
3. Déterminer la masse du précipité obtenu en supposant qu'il y a un excès d'ions fer II par rapport aux ions $\mathrm{OH^-}$.

J'écris et j'explique

Exercice 42. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes destiné à une apprentie savonnière, expliquant pourquoi il faut verser la soude dans l'eau et jamais l'eau sur la soude. Ton texte doit contenir les mots « exothermique », « projection » et « corrosif », et se terminer par la conduite à tenir en cas d'accident.

Exercice 43. ★★★ Un élève écrit sur sa copie : « La solution de soude contient du NaOH dissous ; c'est lui qui fait virer le BBT au bleu et qui donne le précipité bleu avec le cuivre. » Rédige une réponse argumentée en cinq phrases, corrigeant ce qui doit l'être et désignant précisément l'espèce responsable de chaque propriété.

PROBLEMES A ETAPES

Exercice 44. ★★★ **La commande de la savonnerie.** La savonnerie de Bobo-Dioulasso doit préparer 40 L de lessive de soude à $2{,}5$ mol/L pour une commande de savon. La soude est vendue en sacs de 25 kg à 18 000 FCFA le sac, et la savonnerie emploie neuf personnes.

1. Calcule la quantité de matière de soude nécessaire.
2. Calcule la masse correspondante, en kilogrammes.
3. Combien de sacs faut-il acheter, et pour quel montant ?
4. La responsable veut verser toute la soude d'un coup dans le fût plein d'eau pour gagner du temps. Explique pourquoi c'est dangereux et propose le mode opératoire correct.
5. Un ouvrier propose de préparer la lessive dans une grande bassine en aluminium disponible à l'atelier. Que réponds-tu ?

Exercice 45. ★★★ **L'analyse d'un rejet d'orpaillage.** Sur un site d'orpaillage près de Houndé, un technicien prélève 250 mL d'eau de rejet. Il en verse 50 mL dans un bécher et ajoute une solution de soude à $0{,}10$ mol/L. Un précipité bleu apparaît ; il faut verser 12 mL de soude pour que la précipitation soit complète.

1. Identifie l'ion métallique présent et écris l'équation bilan.
2. Calcule la quantité de matière d'ions $\mathrm{OH^-}$ versés.
3. Déduis-en la quantité de matière de l'ion métallique contenue dans les 50 mL prélevés.
4. Calcule sa concentration dans l'eau de rejet.

5. Calcule la masse de précipité que l'on obtiendrait en traitant la totalité des 250 mL. *(On donne $M(\mathrm{Cu(OH)_2}) = 98$ g/mol.)*

Exercice 46. ★★★ **L'électrolyse du laboratoire.** Au laboratoire du lycée de Fada, on réalise l'électrolyse d'une solution de soude à $0{,}10$ mol/L pendant dix minutes, sous 9 V. On recueille 36 mL de gaz à la cathode.

1. Nomme le gaz recueilli et donne le test qui l'identifie.
2. Ecris les deux demi-équations aux électrodes et le bilan.
3. Calcule le volume de gaz recueilli à l'autre électrode.
4. Le professeur affirme qu'après l'expérience la concentration de la solution a légèrement augmenté. Explique pourquoi.
5. Un élève veut approcher une allumette du tube de la cathode pendant que le générateur débite encore. Que lui réponds-tu, et pourquoi ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La solution de soude contient du NaOH dissous. »	La dissociation est **totale** : la solution ne contient que des ions $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$ et $\mathrm{OH^-_{(aq)}}$, plus aucun NaOH.
« $\mathrm{Cu^{2+} + OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$ »	Il faut **deux** ions hydroxyde : $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow}$, sinon la charge n'est pas conservée.
« Pour préparer la solution, je verse l'eau sur les pastilles. »	Jamais : la chaleur dégagée provoque des **projections** de solution corrosive. On verse **la soude dans l'eau**, par petites quantités.
« Précipité blanc, donc c'est de l'aluminium. »	Le zinc donne lui aussi un précipité **blanc** redissous en excès de soude : ce test ne les sépare pas.
« L'électrolyse décompose la soude. »	C'est **l'eau** qui est décomposée : $\mathrm{2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2}$. La soude rend seulement la solution conductrice.
« Le courant passe dans la solution grâce aux électrons. »	Les porteurs y sont les **ions** ; les électrons ne circulent que dans les fils et les électrodes.
« J'ai ajouté la soude à 250 mL d'eau, donc $V = 250$ mL. »	Le volume de la **solution** dépasse alors 250 mL : il faut compléter au **trait de jauge** d'une fiole de 250 mL.
« La soude est un solide moléculaire blanc. »	C'est un **solide ionique**, empilement d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 2 : La dissolution et la concentration

Exercice 47. ★★ A Léo, Rasmata fabrique du savon au beurre de karité. Sa recette demande une lessive de soude de concentration molaire $C_b = 4{,}0$ mol/L. Elle achète un sachet de 500 g de pastilles d'hydroxyde de sodium.

a) Calcule la concentration massique C_m de la lessive voulue.

b) Quel volume maximal de lessive peut-elle préparer avec tout le sachet ?

c) Une fournée de savon demande 0,75 L de lessive. Combien de fournées complètes peut-elle réaliser avec le sachet ? Quelle masse de pastilles lui reste-t-il alors ?

d) Donne $\left[\mathrm{Na^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ dans la lessive, puis indique deux précautions à prendre pendant sa préparation.

Exercice 48. ★★★ A Tenkodogo, Rasmata fabrique du savon. Chaque fournée demande 3,2 mol d'hydroxyde de sodium. Une quincaillerie lui propose deux produits :

- A : des pastilles contenant 98 % en masse d'hydroxyde de sodium, à 1 500 FCFA le kilogramme ;
- B : une lessive de soude à 30 % en masse, de densité 1,33, à 1 000 FCFA le litre.

(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.)

a) Calcule la masse d'hydroxyde de sodium nécessaire pour une fournée, puis la masse de pastilles A à acheter et son prix.

b) Calcule la masse d'un litre de lessive B et la masse de soude qu'il contient. Déduis-en la concentration massique et la concentration molaire de la lessive.

c) Calcule le volume de lessive B nécessaire pour une fournée, et son prix.

d) Quel produit est le plus économique ? Cite un avantage de la lessive pour la sécurité de Rasmata, et une précaution qui reste indispensable.

e) Quelle masse d'eau un litre de lessive B contient-il ?

Exercice 52. ★★ Au lycée de Tenkodogo, Ousmane dispose de 150 mL de solution de soude à $0{,}40$ mol/L. Le professeur lui demande une solution à $0{,}15$ mol/L.

a) Quel volume final de solution peut-il obtenir en ajoutant de l'eau distillée ?

b) Quel volume d'eau doit-il ajouter ?

c) Plus tard, un flacon de 400 mL de soude à $0{,}12$ mol/L reste ouvert au soleil : l'eau s'évapore et il ne reste que 300 mL de solution. Calcule la nouvelle concentration en expliquant pourquoi la quantité de soude n'a pas changé (on néglige l'action du gaz carbonique de l'air).

d) Quel volume d'eau faut-il ajouter à ces 300 mL pour retrouver $0{,}12$ mol/L ?

Exercice 53. ★★★ Au lycée de Dédougou, Boureima verse 80 mL de solution de soude à $0{,}20$ mol/L dans 120 mL de solution de nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$ à $0{,}10$ mol/L, utilisée comme engrais pour le coton. On admet que les volumes s'ajoutent.

a) Cite les ions apportés par chaque solution et leur quantité de matière.

b) Explique pourquoi aucun précipité ne se forme.

c) Calcule la concentration de chaque ion dans le mélange. Par quel facteur la concentration des ions $\mathrm{OH^-}$ a-t-elle été divisée ?

d) Vérifie que la solution est électriquement neutre.

e) Boureima ajoute deux gouttes de phénolphtaléine : quelle couleur observe-t-il ? Justifie.

Exercice 54. ★ A Tenado, un laborantin veut dissoudre 1,8 kg de pastilles de soude dans 1,5 L d'eau. On admet qu'à 20 °C un litre d'eau dissout au plus 1,0 kg d'hydroxyde de sodium.

a) Toute la soude peut-elle se dissoudre ? Justifie par un calcul.

b) Quelle masse de soude reste solide au fond ?

c) Quel volume d'eau minimal faut-il pour tout dissoudre ?

d) Pourquoi doit-il ajouter les pastilles par petites quantités, même si elles se dissolvent ?

Leçon 3 : Les propriétés chimiques de la solution

Exercice 55. ★★ A Kombissiri, la savonnerie de Wendlassida rejette 2,0 L d'eau de lavage contenant de la soude à $0{,}030$ mol/L. Pour la neutraliser avant rejet, elle y verse une solution de chlorure de fer III à $0{,}20$ mol/L, juste assez pour précipiter tous les ions hydroxyde. On donne $M(\mathrm{Fe(OH)_3}) = 107$ g/mol et on admet que les volumes s'ajoutent.

a) Ecris l'équation bilan de la précipitation et donne la couleur de la boue formée.

b) Calcule la quantité de matière d'ions $\mathrm{OH^-}$ à éliminer.

c) Quel volume de solution de chlorure de fer III faut-il verser ?

d) Quelle masse de boue sèche de $\mathrm{Fe(OH)_3}$ récupère-t-on ?

e) Quelles sont les concentrations des ions restant dans l'eau traitée ? Vérifie que l'eau est neutre.

Exercice 56. ★★ Dans un atelier d'Orodara, un artisan traite 250 mL d'une solution de sulfate de cuivre II $\mathrm{CuSO_4}$ à $0{,}060$ mol/L. Il y dissout directement 1,8 g de pastilles de soude. On admet que le volume reste égal à 250 mL. On donne $M(\mathrm{Cu(OH)_2}) = 98$ g/mol et $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.

a) Qu'observe-t-on ? Ecris l'équation bilan.

b) Calcule la masse minimale de pastilles nécessaire pour précipiter tous les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$.

c) Calcule la masse de précipité formé.

d) Calcule la concentration de chaque ion restant en solution : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$ et $\mathrm{OH^-}$.

e) Vérifie que la solution est électriquement neutre. Quelle couleur prend la phénolphtaléine dans le liquide filtré ?

Exercice 57. ★★★ Au laboratoire de Gaoua, des élèves versent par portions une solution de soude à $0{,}20$ mol/L dans 50 mL de solution de sulfate de fer II de concentration inconnue. Après chaque ajout, ils filtrent, sèchent et pèsent le précipité. On donne $M(\mathrm{Fe(OH)_2}) = 90$ g/mol.

Volume de soude versé (mL)	5	10	15	20	25	30	40
Masse de précipité (g)	0,045	0,090	0,135	0,180	0,225	0,225	0,225

a) Ecris l'équation bilan de la précipitation et donne la couleur du précipité.

b) Trace la courbe de la masse en fonction du volume de soude. Que remarques-tu ?

c) A partir de quel volume la masse n'augmente-t-elle plus ? Explique pourquoi.

d) Déduis la quantité de matière de Fe^{2+} présente au départ, puis sa concentration dans la solution de sulfate de fer II.

e) Après l'ajout de 40 mL de soude, calcule la concentration de chaque ion présent dans le mélange. Vérifie que la solution est neutre.

Exercice 58. ★★ A Bobo-Dioulasso, un forgeron recycle un morceau d'alliage d'aluminium et de cuivre de 1,50 g. Il le plonge dans un excès de soude concentrée : l'aluminium est rongé, le cuivre n'est pas attaqué. Il se dégage 1,44 L de dihydrogène. On donne $M(\mathrm{Al}) = 27$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.

a) Ecris l'équation de la réaction de l'aluminium avec la soude.

b) Calcule la quantité de matière de dihydrogène dégagée.

c) Déduis la quantité de matière, puis la masse d'aluminium contenue dans l'alliage.

d) Donne le pourcentage massique d'aluminium et la masse de cuivre qui reste au fond du récipient.

e) Quel volume minimal de soude à $0{,}40$ mol/L a été nécessaire ?

Exercice 59. ★★★ Un flacon du laboratoire de Léo contient une solution de sulfate de cuivre II $\mathrm{CuSO_4}$ et de sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_4}$ dissous ensemble. Pour en connaître la composition, un technicien fait deux essais sur 50 mL de cette solution. On donne $M(\mathrm{BaSO_4}) = 233$ g/mol et $M(\mathrm{Cu(OH)_2}) = 98$ g/mol.

Essai 1 : il ajoute un excès de soude. Il pèse le précipité obtenu : 0,196 g.

Essai 2 : il ajoute un excès de chlorure de baryum. Il pèse le précipité obtenu : 0,699 g.

a) Quelle est la couleur de la solution ? Quel est le précipité de l'essai 1 ? Ecris l'équation bilan.

b) Ecris l'équation bilan de l'essai 2 et nomme le précipité.

c) Déduis du premier essai la concentration en ions Cu^{2+}.

d) Déduis du second essai la quantité totale d'ions sulfate, puis la concentration du sulfate de sodium dans le flacon.

e) Donne la concentration de chaque ion du flacon et vérifie que la solution est neutre.

Leçon 4 : La solution et le courant électrique

Exercice 49. ★★ Au lycée de Kaya, des élèves électrolysent une solution d'hydroxyde de sodium avec un courant d'intensité constante, mais l'ampèremètre est en panne. Ils relèvent le volume de gaz recueilli dans le tube placé au-dessus de la **cathode** :

Durée t (min)	2	4	6	8	10
Volume V (mL)	6,1	12,0	18,2	23,9	30,0

Dans les conditions de l'expérience, $V_m = 24$ L/mol ; on donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

a) Nomme le gaz recueilli à la cathode et écris la demi-équation de sa formation.

b) Montre que le volume recueilli est pratiquement proportionnel à la durée et calcule le volume de gaz recueilli par minute.

c) Calcule la quantité de matière de gaz formée en une minute, puis la quantité de matière d'électrons échangés en une minute.

d) Déduis-en la quantité d'électricité qui traverse le circuit en une minute, puis l'intensité que l'ampèremètre aurait dû indiquer.

e) Quel volume de gaz s'est dégagé dans l'autre tube au bout de 10 min ? Justifie.

Exercice 50. ★★★ Au lycée de Banfora, pour une démonstration, on veut gonfler un petit ballon avec 0,60 L de dihydrogène produit par électrolyse d'une solution d'hydroxyde de sodium, entre deux électrodes de graphite. Le générateur débite un courant d'intensité constante $I = 2{,}0$ A. On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $V_m = 24$ L/mol et $M(\mathrm{H_2O}) = 18$ g/mol.

a) Ecris les demi-équations à la cathode et à l'anode, puis le bilan de l'électrolyse.

b) Calcule la quantité de matière de dihydrogène voulue, puis la quantité de matière et le nombre d'électrons qui doivent circuler.

c) Calcule la quantité d'électricité nécessaire, puis la durée de l'électrolyse en minutes.

d) Quel volume de gaz se dégage en même temps à l'anode ? Comment l'identifier ?

e) Calcule la masse d'eau décomposée. L'hydroxyde de sodium est-il consommé ? Pourquoi l'ajoute-t-on à l'eau ?

Synthèse

Exercice 51. ★★ Au laboratoire du lycée de Gaoua, derrière un écran de protection, le professeur veut vérifier la masse molaire du sodium. Il essuie soigneusement un petit morceau de sodium, le pèse, 0,115 g, et le laisse tomber dans une cuve contenant 100 mL d'eau additionnée de quelques gouttes de phénolphtaléine. Il recueille le gaz formé dans une éprouvette retournée : 60 mL. L'équation de la réaction est :

$$2\,\mathrm{Na} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{Na^+} + 2\,\mathrm{OH^-} + \mathrm{H_2}$$

On admet que le volume de la solution reste égal à 100 mL. On donne $V_m = 24$ L/mol et $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.

a) Quelle couleur prend l'eau de la cuve ? Pourquoi ?

b) Calcule la quantité de matière de gaz recueilli, puis celle du sodium qui a réagi.

c) Déduis-en la masse molaire du sodium et compare-la à la valeur de la classification, 23 g/mol.

d) Un élève qui avait oublié d'essuyer l'huile de conservation a pesé 0,125 g, dont 0,010 g d'huile, et a recueilli le même volume de gaz. Quelle masse molaire a-t-il trouvée ? Dans quel sens l'huile fausse-t-elle le résultat ?

e) Calcule $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ dans la cuve du professeur, puis la masse de pastilles d'hydroxyde de sodium qu'il aurait fallu dissoudre dans 100 mL d'eau pour obtenir la même solution.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de production artisanale, de contrôle de qualité, de laboratoire scolaire et de vie domestique, des problèmes de préparation, d'identification et d'utilisation d'une solution d'hydroxyde de sodium, en mobilisant l'équation de dissolution, les concentrations des ions, les réactions de précipitation et les règles de sécurité.

Ressources mobilisées : écrire la formule statistique et l'équation de dissolution de NaOH ; calculer une masse, une quantité de matière, une concentration ; utiliser $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] = C_b$; identifier un ion métallique par son précipité ; écrire une équation de précipitation et déterminer le réactif limitant ; interpréter une électrolyse ; appliquer les consignes de sécurité propres à un corrosif.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La lessive de la savonnerie de Ouahigouya. Dans une savonnerie de Ouahigouya qui emploie douze femmes, la responsable doit préparer 20 L de lessive de soude à $2{,}0$ mol/L. Elle dispose d'un sac de soude de 25 kg acheté 18 000 FCFA, d'un fût plastique de 30 L et d'une bassine en aluminium. Une apprentie propose de vider la soude pesée dans le fût, puis de verser l'eau dessus au tuyau pour aller plus vite. La responsable hésite : elle a déjà vu une projection brûler le bras d'une ouvrière. Dis-lui ce qu'elle doit faire, et pourquoi.

Situation d'intégration 2 : Le bidon sans étiquette du lycée de Fada. Au laboratoire du lycée de Fada, un bidon a perdu son étiquette. Le liquide est limpide et sans odeur, et le laborantin hésite entre une solution de soude et de l'eau distillée. Il dispose de papier pH, de BBT, d'une solution de sulfate de cuivre II et d'un montage lampe-électrodes acheté 7 500 FCFA. Le professeur doit décider si ce bidon peut être remis en rayon. Indique-lui les tests à conduire et ce qu'il pourra en conclure.

Situation d'intégration 3 : L'évier du restaurant de Koudougou. Dans un maquis de Koudougou qui sert cent quarante repas par jour, l'évier de la cuisine est bouché depuis deux jours. Le gérant a acheté à 500 FCFA un sachet de déboucheur en cristaux, qui contient de l'hydroxyde de sodium. Le siphon et le tuyau de vidange sont en aluminium, et l'aide-cuisinier s'apprête à verser tout le sachet d'un coup, puis à se pencher pour regarder si ça descend. Conseille le gérant, qui doit trancher avant le service de midi.

Situation d'intégration 4 : Le rejet de la teinturerie de Ouagadougou. Une teinturerie de Ouagadougou, installée depuis six ans, rejette une eau limpide dans un caniveau, et le service d'hygiène soupçonne une pollution métallique. Un agent prélève trois échantillons et y ajoute de la soude : le premier donne un précipité rouille, le deuxième un précipité blanc qui se redissout en excès, le troisième reste limpide. Le responsable doit rédiger son constat avant la fin de la semaine. Dis-lui ce que ces résultats permettent d'affirmer, et ce qu'ils ne permettent pas.

Situation d'intégration 5 : La solution de la classe de seconde. Au lycée de Ziniaré, un professeur demande à un groupe d'élèves de préparer 500 mL de solution de soude à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L pour la classe, qui compte cinquante-quatre élèves. Le groupe pèse la masse calculée, la verse dans un bécher, ajoute exactement 500 mL d'eau mesurés à l'éprouvette, remue, et transvase le tout dans un flacon encore tiède. Le professeur doit accepter ou refuser cette solution avant la séance. Explique-lui ce qu'il doit décider, et ce qui cloche.

Situation d'intégration 6 : L'atelier de soudure de Bobo-Dioulasso. Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, un artisan veut décaper des pièces avant soudure. Il dispose d'un fût de soude concentrée récupéré d'une savonnerie voisine, et de deux lots de pièces : des cornières en acier et des profilés en aluminium. Il a entendu dire que la soude « nettoie tout » et compte plonger les deux lots dans le même bain, le soir, dans l'atelier fermé où tourne un poste à souder. Le chef d'atelier doit donner ses instructions avant la fermeture : dis-lui ce qu'il doit interdire et ce qu'il peut autoriser.

FICHE DE REVISION

Le solide. Hydroxyde de sodium, ou soude caustique : solide **ionique** NaOH, fait d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ en proportion 1 pour 1. $M = 40$ g/mol. Pastilles blanches, fusion vers 318 °C, très soluble, **déliquescent**, très **corrosif**.

Déliquescent. Corps qui capte assez de vapeur d'eau de l'air pour s'y dissoudre et former une solution. Conséquence : flacon toujours refermé, pesée jamais exacte.

Dissolution. $\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$, dissociation **totale**, réaction fortement **exothermique**. Toujours verser la soude dans l'eau.

Concentrations et pH. $C_b = \dfrac{n}{V}$; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = C_b$. Solution toujours **basique** : son pH est supérieur à 7, et d'autant plus grand que C_b est grande.

Indicateurs colorés en milieu basique. BBT **bleu**, phénolphtaléine **rose**, hélianthine **jaune**, papier pH bleu violacé.

Précipités d'hydroxydes. $\mathrm{Cu(OH)_2}$ bleu ; $\mathrm{Fe(OH)_2}$ vert ; $\mathrm{Fe(OH)_3}$ rouille ; $\mathrm{Al(OH)_3}$ et $\mathrm{Zn(OH)_2}$ blancs, redissous en excès de soude. Equation générale $\mathrm{M^{n+} + n\,OH^- \rightarrow M(OH)_n\downarrow}$.

Ion spectateur. Ion présent mais qui ne réagit pas, par exemple $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

Aluminium. $\mathrm{2\,Al + 2\,OH^- + 2\,H_2O \rightarrow 2\,AlO_2^- + 3\,H_2}$. Jamais de soude dans un récipient ou une canalisation en aluminium.

Savon. corps gras $+$ soude $\rightarrow$ savon $+$ glycérol. Savon dur avec NaOH, mou avec KOH.

Conduction et électrolyse. Porteurs de charge : les **ions**. Cathode $(-)$: $\mathrm{2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-}$. Anode $(+)$: $\mathrm{4\,OH^- \rightarrow O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^-}$. Bilan : $\mathrm{2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2}$; $V(\mathrm{H_2}) = 2\,V(\mathrm{O_2})$. Le dihydrogène détone à la flamme, le dioxygène rallume une bûchette incandescente.

Sécurité. Lunettes, gants, soude dans l'eau, jamais de pastille à mains nues, rinçage à grande eau pendant quinze minutes en cas de projection.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le laborantin doit prendre le **flacon neuf** : l'hydroxyde de sodium est déliquescent et réagit avec le dioxyde de carbone de l'air, donc le bloc humide contient de l'eau et du carbonate, et sa masse n'est plus une masse de soude pure. Il faut $n = C_b \times V = 0{,}10 \times 1{,}0 = 0{,}10$ mol, soit $m = n \times M = 0{,}10 \times 40 = 4{,}0$ g. Avec lunettes et gants, il pèse vite 4,0 g, les introduit dans une fiole jaugée de 1 L contenant déjà un peu d'eau distillée, agite, attend le retour à la température ambiante, puis complète jusqu'au trait de jauge. Avec le sulfate de cuivre II, les élèves verront un **précipité bleu** d'hydroxyde de cuivre II : $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow}$, les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$ restant spectateurs. Pendant l'électrolyse, la solution conduit le courant grâce à ses ions ; il se dégage du **dihydrogène** à la cathode et du **dioxygène** à l'anode, en volume deux fois moindre, selon le bilan $\mathrm{2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2}$. **Le laborantin pèse donc 4,0 g de soude du flacon neuf et prépare la solution en fiole jaugée de 1 L ; les élèves observeront un précipité bleu, puis un dégagement de dihydrogène et de dioxygène.**

Corrigés des prérequis

P1. Le cation est l'ion $\mathrm{Ca^{2+}}$. Il faut deux ions $\mathrm{OH^-}$ pour un ion $\mathrm{Ca^{2+}}$: la formule est $\mathrm{Ca(OH)_2}$.

P2. $M(\mathrm{CuSO_4}) = 64 + 32 + 4\times 16 = 160$ g/mol ; $n = \dfrac{8{,}0}{160} = 0{,}050$ mol.

P3. $C = \dfrac{0{,}25}{0{,}500} = 0{,}50$ mol/L. Cette dissolution est exothermique.

P4. $\mathrm{3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$; $n(\mathrm{O_2}) = 0{,}30 \times \dfrac{2}{3} = 0{,}20$ mol.

P5. Le précipité vert signale l'ion fer II $\mathrm{Fe^{2+}}$. L'ion fer III $\mathrm{Fe^{3+}}$ donnerait un précipité rouille.

P6. pH $= 12 > 7$: la solution est basique. Diluée, son pH diminue et se rapproche de 7, sans descendre en dessous.

P7. C'est l'anode. Le dihydrogène produit une légère détonation à l'approche d'une flamme ; le dioxygène rallume une bûchette incandescente.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Formule statistique NaOH ; ions $\mathrm{Na^+}$ (sodium) et $\mathrm{OH^-}$ (hydroxyde) ; $M = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol.

Ex. 2. Le calcul $n = \dfrac{5{,}0}{40} = 0{,}125$ mol supposerait la soude pure. Or elle est déliquescente et se carbonate : la masse pesée contient de l'eau et du carbonate, donc la quantité est surestimée et le mot « exactement » est de trop.

Ex. 3. $n = \dfrac{0{,}080}{40} = 2{,}0\times 10^{-3}$ mol ; $C_b = \dfrac{2{,}0\times 10^{-3}}{0{,}500} = 4{,}0\times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 4{,}0\times 10^{-3}$ mol/L.

Ex. 4. $n = 5{,}0\times 10^{-3}\times 0{,}200 = 1{,}0\times 10^{-3}$ mol, donc $m = 0{,}040$ g. Mode opératoire : lunettes et gants ; peser à la spatule sur un verre de montre et refermer le flacon ; introduire dans une fiole jaugée de 200 mL contenant déjà un peu d'eau distillée, en rinçant à la pissette ; agiter et attendre le retour à la température ambiante ; compléter au trait de jauge, boucher, homogénéiser.

Ex. 5. $\mathrm{Fe^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow}$; $\mathrm{Al^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Al(OH)_3\downarrow}$; $\mathrm{Zn^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow}$. Les ions spectateurs sont $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

Ex. 6. On ajoute la soude en excès : si le précipité se redissout, le cation est $\mathrm{Al^{3+}}$ ou $\mathrm{Zn^{2+}}$; sinon, c'est un autre cation. Ce test ne sépare pas l'aluminium du zinc, et il faut alors un autre réactif.

Ex. 7. La soude libère un grand nombre d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$. Or ces ions sont mobiles et chargés. Donc ils assurent le passage du courant, ce que l'eau distillée, presque dépourvue d'ions, ne permet pas.

Ex. 8. Cathode, multipliée par 2 : $\mathrm{4\,H_2O + 4\,e^- \rightarrow 2\,H_2 + 4\,OH^-}$. Anode : $\mathrm{4\,OH^- \rightarrow O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^-}$. En additionnant, les quatre ions $\mathrm{OH^-}$ et les quatre électrons se simplifient : $\mathrm{2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. NaOH ; $M = 40$ g/mol.

Q2. Corps qui capte assez de vapeur d'eau de l'air pour s'y dissoudre : l'hydroxyde de sodium.

Q3. Solide blanc en pastilles, fusion vers 318 °C, très soluble dans l'eau, déliquescent, corrosif.

Q4. $\mathrm{NaOH}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{OH}^-_{(aq)}$.

Q5. Exothermique. On verse donc toujours la soude dans l'eau, par petites quantités, et jamais l'eau sur la soude.

Q6. Des ions Na^+, des ions OH^- et des molécules d'eau.

Q7. $[\mathrm{Na}^+] = [\mathrm{OH}^-] = C_b$.

Q8. Substance dont la couleur dépend du caractère acide ou basique du milieu ; la phénolphtaléine y est rose.

Q9. $\mathrm{Cu(OH)_2}$ bleu ; $\mathrm{Fe(OH)_2}$ vert ; $\mathrm{Fe(OH)_3}$ rouille ; $\mathrm{Al(OH)_3}$ blanc ; $\mathrm{Zn(OH)_2}$ blanc.

Q10. Ion présent dans le mélange mais qui ne réagit pas, par exemple Na^+ lors d'une précipitation.

Q11. Par la couleur, blanc contre bleu, et par le test de l'excès : $\mathrm{Al(OH)_3}$ se redissout, $\mathrm{Cu(OH)_2}$ non.

Q12. Dihydrogène à la cathode, dioxygène à l'anode ; bilan $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. L'hydroxyde de sodium est un solide blanc, en pastilles, en paillettes ou en perles, dur et opaque ; il fond vers 318 °C ; il est très soluble dans l'eau, environ 1 kg par litre à 20 °C, et sa dissolution dégage beaucoup de chaleur ; il est déliquescent.

Ex. 11. $n = \dfrac{12}{40} = 0{,}30$ mol. Chaque formule NaOH contient un ion Na^+ : $N = 0{,}30 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}8 \times 10^{23}$ ions sodium.

Ex. 13. Par le bouchon fendu, l'air humide est entré dans le flacon. La soude, déliquescente, a capté la vapeur d'eau et s'est en partie dissoute dedans : les pastilles se sont collées en un bloc humide. Elle a aussi réagi avec le dioxyde de carbone de l'air pour donner du carbonate de sodium. La masse pesée ne serait donc plus une masse de soude pure : ce produit ne convient pas pour préparer une solution de concentration connue.

Ex. 15. $n = \dfrac{2{,}0}{40} = 0{,}050$ mol ; $C_b = \dfrac{0{,}050}{0{,}250} = 0{,}20$ mol/L ; $[\mathrm{Na}^+] = [\mathrm{OH}^-] = 0{,}20$ mol/L.

Ex. 17. 1) $n = \dfrac{8}{40} = 0{,}2$ mol et $V = 400\ \mathrm{cm^3} = 0{,}400$ L, donc $C = \dfrac{0{,}2}{0{,}400} = 0{,}5$ mol/L. 2) $[\mathrm{Na}^+] = [\mathrm{OH}^-] = 0{,}5$ mol/L. 3) $N = 0{,}2 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}2 \times 10^{23}$ ions de chaque espèce. 4) $n(\mathrm{OH}^-) = 0{,}5 \times 0{,}010 = 5 \times 10^{-3}$ mol.

Ex. 19. 1) $n_A = 2 \times 0{,}040 = 0{,}080$ mol et $n_B = 0{,}4 \times 0{,}160 = 0{,}064$ mol, donc $n(\mathrm{Na}^+) = n(\mathrm{OH}^-) = 0{,}080 + 0{,}064 = 0{,}144$ mol. 2) $V_C = 40 + 160 = 200\ \mathrm{cm^3} = 0{,}200$ L, donc $[\mathrm{Na}^+] = [\mathrm{OH}^-] = \dfrac{0{,}144}{0{,}200} = 0{,}72$ mol/L.

Ex. 21. a) La quantité de soude prélevée est $n = 0{,}20 \times 0{,}010 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol, dans 0,200 L de solution : $C = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}200} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. b) $[\mathrm{Na}^+] = [\mathrm{OH}^-] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Ex. 23. Un indicateur coloré est une substance dont la couleur dépend du caractère acide ou basique de la solution. Dans la soude : BBT bleu, phénolphtaléine rose, hélianthine jaune.

Ex. 25. Un ion spectateur est un ion présent dans le mélange mais qui ne participe pas à la réaction : on le retrouve inchangé. Ici, les ions spectateurs sont $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$.

Ex. 27. $\mathrm{2\,Al + 2\,OH^- + 2\,H_2O \rightarrow 2\,AlO_2^- + 3\,H_2}$. La soude ronge l'aluminium : un récipient ou une canalisation de ce métal serait percé, et il se dégagerait du dihydrogène, gaz inflammable. On conserve donc la soude dans un récipient en plastique ou en acier.

Ex. 29. 1) Il se forme un précipité rouille d'hydroxyde de fer III : $\mathrm{Fe^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow}$. 2) $n(\mathrm{OH^-}) = 0{,}1 \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $n(\mathrm{Fe^{3+}}) = 0{,}2 \times 0{,}050 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol. Pour précipiter tous les ions fer III, il faudrait $3{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions $\mathrm{OH^-}$: les ions hydroxyde sont le réactif limitant. $n(\mathrm{Fe(OH)_3}) = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{3} = 6{,}7 \times 10^{-4}$ mol ; $M = 56 + 3 \times 17 = 107$ g/mol ; $m = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{3} \times 107 = 7{,}1 \times 10^{-2}$ g.

Ex. 31. a) $\mathrm{Al^{3+}}$ ou $\mathrm{Zn^{2+}}$: ce sont les deux cations qui donnent un précipité blanc redissous en excès de soude. b) Le test à la soude ne suffit pas ; il faut un autre réactif ou une analyse au laboratoire. c) Pour l'aluminium : $\mathrm{Al^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Al(OH)_3\downarrow}$ puis $\mathrm{Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow AlO_2^- + 2\,H_2O}$.

Ex. 33. 1) jaune ; bleue. 2) exothermique. 3) hydroxyde $\mathrm{OH^-}$; $\mathrm{H^+}$. 4) conductrices ; ions.

Ex. 35. Un générateur de tension continue de 6 V à 12 V, un interrupteur, des fils de connexion, une cuve à électrolyse ou un tube en U, deux électrodes de graphite, deux tubes à essai pour recueillir les gaz et la solution d'hydroxyde de sodium. Il se dégage du dihydrogène à la cathode et du dioxygène à l'anode.

Ex. 37. a) A générateur de tension continue, B interrupteur, C anode, D cathode, E tube de collecte des gaz. b) Dans le circuit extérieur, le courant sort de la borne positive du générateur et va vers l'anode. c) A l'anode, reliée au $+$, se dégage le dioxygène ; à la cathode, reliée au $-$, se dégage le dihydrogène, en volume double.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 39. a) « Contient de l'hydroxyde de sodium » : la soude saponifie les graisses qui bouchent le siphon. « Ajouter de l'eau » : l'eau dissout les cristaux, et cette dissolution exothermique chauffe la solution, ce qui aide à ramollir les graisses. « Ne pas utiliser sur des canalisations en aluminium » : la soude attaque ce métal en dégageant du dihydrogène, gaz inflammable. b) Il risque de recevoir au visage et dans les yeux des projections de solution chaude et corrosive.

Ex. 41. 1) $C_m = \dfrac{5{,}6}{0{,}200} = 28$ g/L ; $M(\mathrm{KOH}) = 39 + 16 + 1 = 56$ g/mol, donc $C = \dfrac{28}{56} = 0{,}50$ mol/L. 2) $\mathrm{KOH \rightarrow K^+ + OH^-}$ et $\mathrm{FeSO_4 \rightarrow Fe^{2+} + SO_4^{2-}}$, puis $\mathrm{Fe^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow}$, précipité vert ; $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$ sont spectateurs. 3) $n(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{5{,}6}{56} = 0{,}10$ mol ; les ions fer II étant en excès, $n(\mathrm{Fe(OH)_2}) = \dfrac{0{,}10}{2} = 0{,}050$ mol ; $M = 56 + 2 \times 17 = 90$ g/mol, donc $m = 0{,}050 \times 90 = 4{,}5$ g.

Ex. 43. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La solution de soude ne contient pas de NaOH : la dissolution est totale et ne laisse que des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ dispersés dans l'eau. Ce sont les ions $\mathrm{OH^-}$ qui donnent à la solution son caractère basique et font virer le BBT au bleu. Ce sont encore eux qui s'associent aux ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ selon $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow}$ pour donner le précipité bleu. Les ions $\mathrm{Na^+}$, eux, restent spectateurs dans les deux cas. Il faut donc écrire : « la solution de soude contient des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$; les ions $\mathrm{OH^-}$ font virer le BBT au bleu et précipitent les ions cuivre II en hydroxyde de cuivre II bleu. »

Ex. 44. 1) $n = 2{,}5 \times 40 = 100$ mol. 2) $m = 100 \times 40 = 4\,000$ g $= 4{,}0$ kg. 3) Un seul sac de 25 kg suffit, pour 18 000 FCFA. 4) Verser 4,0 kg d'un coup libérerait toute la chaleur en même temps, avec ébullition locale et projections de lessive corrosive : il faut remplir le fût d'eau, puis ajouter la soude par petites quantités, avec gants, lunettes et tablier. 5) Refuser : la soude attaque l'aluminium en dégageant du dihydrogène inflammable. On utilise un fût en plastique ou en acier.

Ex. 45. 1) Le précipité bleu indique l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$: $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow}$. 2) $n(\mathrm{OH^-}) = 0{,}10 \times 0{,}012 = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol. 3) L'équation donne un ion cuivre pour deux ions hydroxyde : $n(\mathrm{Cu^{2+}}) = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{2} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol. 4) $C = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L. 5) Dans 250 mL : $n = 1{,}2 \times 10^{-2} \times 0{,}250 = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $m = 3{,}0 \times 10^{-3} \times 98 = 0{,}29$ g.

Ex. 46. 1) Du dihydrogène, qui détone à l'approche d'une flamme. 2) Cathode : $\mathrm{2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-}$; anode : $\mathrm{4\,OH^- \rightarrow O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^-}$; bilan $\mathrm{2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2}$. 3) $V(\mathrm{O_2}) = 18$ mL. 4) C'est l'eau qui est décomposée : la quantité de soude ne change pas alors que le volume diminue, donc la concentration augmente légèrement. 5) Interdit : le dihydrogène forme avec l'air un mélange détonant et le montage continue d'en produire. On coupe le générateur, puis on éprouve un petit volume de gaz loin du montage.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). Il faut $n = 2{,}0 \times 20 = 40$ mol de soude, soit $m = 40 \times 40 = 1\,600$ g, c'est-à-dire 1,6 kg. La méthode de l'apprentie doit être refusée : la dissolution est fortement exothermique, et verser l'eau au tuyau sur un tas de soude concentre toute cette chaleur au point de contact, d'où ébullition locale et projections de lessive corrosive, exactement ce qui a brûlé le bras de l'ouvrière. La bassine en aluminium doit être écartée elle aussi, car la soude attaque ce métal en dégageant du dihydrogène inflammable. **La responsable doit donc peser 1,6 kg de soude et l'ajouter par petites quantités dans le fût plastique déjà rempli d'eau, avec gants, lunettes et tablier.** Le nombre de femmes employées et le prix du sac sont des données parasites.

Situation 2 (Fada). Trois tests suffisent, et ils se recoupent. Le papier pH : une soude donne un bleu violacé, au-delà de 13, l'eau distillée reste vers 7. Le BBT : bleu franc avec la soude, vert avec l'eau distillée. Enfin quelques gouttes dans une solution de sulfate de cuivre II : la soude donne aussitôt un précipité bleu, selon $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow}$, l'eau distillée ne donne rien. Le montage lampe-électrodes confirmerait, la lampe ne s'allumant qu'avec la soude. **Le professeur peut donc trancher en trois minutes : si les trois tests répondent positivement, le bidon contient de la soude et doit être réétiqueté avant d'être remis en rayon ; sinon, c'est de l'eau distillée.** Le prix du montage est une donnée parasite.

Situation 3 (Koudougou). Le produit contient de l'hydroxyde de sodium, qui saponifie les graisses figées dans le siphon, et dont la dissolution dégage de la chaleur. Mais deux points interdisent le geste prévu. D'abord la canalisation est en aluminium, or la soude attaque ce métal selon $2\,\mathrm{Al} + 2\,\mathrm{OH^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{AlO_2^-} + 3\,\mathrm{H_2}$: le tuyau serait percé et il se dégagerait du dihydrogène inflammable. Ensuite, se pencher au-dessus du siphon expose le visage aux projections de solution brûlante et corrosive. **Le gérant doit donc renoncer à ce déboucheur sur une canalisation en aluminium, faire démonter et nettoyer le siphon mécaniquement, et interdire de se pencher au-dessus d'une vidange où l'on vient de verser un produit chimique.** Le nombre de repas servis est une donnée parasite.

Situation 4 (Ouagadougou). Le premier échantillon donne un précipité rouille : c'est $\mathrm{Fe(OH)_3}$, donc il contient des ions $\mathrm{Fe^{3+}}$, selon $\mathrm{Fe^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow}$. Le deuxième donne un précipité blanc redissous en excès : le cation est $\mathrm{Al^{3+}}$ ou $\mathrm{Zn^{2+}}$, et ce seul test ne permet pas de choisir. Le troisième reste limpide : on peut seulement affirmer qu'il ne contient aucun cation précipitant avec la soude, non qu'il est exempt de tout ion, car $\mathrm{Na^+}$ ou $\mathrm{K^+}$ ne donnent aucun précipité. **Le responsable peut donc affirmer la présence d'ions fer III dans le premier prélèvement et d'aluminium ou de zinc dans le deuxième, mais il doit demander une analyse complémentaire pour lever cette ambiguïté et ne peut conclure à l'absence de pollution pour le troisième.** L'ancienneté de l'installation est une donnée parasite.

Situation 5 (Ziniaré). La masse à peser vaut $m = C_b \times V \times M = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}500 \times 40 = 0{,}20$ g, et sur ce point le groupe a raison. Deux gestes sont fautifs. Ajouter la soude à 500 mL d'eau mesurés à l'éprouvette ne donne pas exactement 500 mL de solution, car le volume de la solution n'est pas la somme des volumes : la concentration obtenue n'est pas celle qui était visée, et l'éprouvette n'a pas la précision d'une fiole jaugée. Ensuite, la dissolution est exothermique et le liquide est encore tiède, donc dilaté : tout ajustement de volume fait à chaud sera faux au refroidissement. **Le professeur doit refuser cette solution et faire recommencer en fiole jaugée de 500 mL, en complétant au trait seulement après retour à la température ambiante.** L'effectif de la classe est une donnée parasite.

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). Les deux métaux ne se comportent pas de la même façon. L'acier n'est pas attaqué : les cornières peuvent être dégraissées dans le bain, la soude saponifiant les graisses qui les couvrent. L'aluminium, lui, est attaqué selon $2\,\mathrm{Al} + 2\,\mathrm{OH^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{AlO_2^-} + 3\,\mathrm{H_2}$: les profilés seraient rongés. Plus grave que la perte des pièces, la réaction dégage du dihydrogène, qui forme avec l'air un mélange détonant, dans un atelier fermé où tourne un poste à souder. **Le chef d'atelier doit interdire le bain de soude pour les profilés en aluminium et tout appareil produisant des étincelles à proximité du bain ; il peut autoriser le dégraissage des cornières en acier, en atelier ventilé, avec gants et lunettes.** La provenance du fût est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de masse, de quantité de matière et de concentration, tes équations de dissolution, de précipitation et d'électrolyse, et les règles de sécurité que tu appliques sont justes.

- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Calculer la masse de soude à peser, refuser de verser l'eau sur la soude et d'employer la bassine en aluminium, puis décrire une préparation sans danger.
- **Situation 2 (Fada).** Proposer des tests qui distinguent la soude de l'eau distillée, prévoir leurs résultats et décider du sort du bidon.
- **Situation 3 (Koudougou).** Relier chaque risque du déboucheur à une propriété de la soude et dire au gérant s'il peut l'employer sur sa canalisation.
- **Situation 4 (Ouagadougou).** Identifier les ions de chaque échantillon par son précipité, puis séparer ce qui est établi de ce qui reste à vérifier.
- **Situation 5 (Ziniaré).** Vérifier la masse calculée, repérer les deux fautes de préparation et dire si le professeur doit accepter la solution.
- **Situation 6 (Bobo-Dioulasso).** Comparer l'action de la soude sur l'acier et sur l'aluminium, puis séparer ce qu'il faut interdire de ce que l'on peut autoriser.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 47. a) $C_m = C_b \times M = 4{,}0 \times 40 = 160$ g/L. b) $V = \dfrac{m}{C_m} = \dfrac{500}{160} = 3{,}1$ L. c) $\dfrac{3{,}1}{0{,}75} \approx 4{,}2$: elle réalise 4 fournées complètes, qui demandent $4 \times 0{,}75 = 3{,}0$ L de lessive, soit $160 \times 3{,}0 = 480$ g de pastilles ; il lui reste $500 - 480 = 20$ g. d) $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = C_b = 4{,}0$ mol/L. Précautions : porter des gants et des lunettes, car la soude est corrosive ; verser les pastilles peu à peu dans l'eau froide en remuant, car la dissolution dégage beaucoup de chaleur.

Ex. 48. a) $m = 3{,}2 \times 40 = 128$ g de soude pure ; masse de pastilles : $\dfrac{128}{0{,}98} \approx 131$ g, soit un prix de $0{,}131 \times 1\,500 \approx 196$ FCFA. b) $m_{\text{sol}} = 1{,}33 \times 1\,000 = 1\,330$ g ; $m(\mathrm{NaOH}) = 0{,}30 \times 1\,330 = 399$ g. Donc $C_m = 399$ g/L et $C_b = \dfrac{399}{40} \approx 9{,}98$ mol/L, soit environ 10 mol/L. c) $V = \dfrac{3{,}2}{9{,}98} \approx 0{,}321$ L, soit un prix d'environ 321 FCFA. d) Les pastilles sont les moins chères (196 FCFA contre 321 FCFA par fournée). La lessive évite de manipuler les pastilles et de subir la forte chaleur de leur dissolution ; mais elle reste très corrosive : gants, lunettes, et l'on verse toujours la solution concentrée dans l'eau. e) $1\,330 - 399 = 931$ g d'eau.

Ex. 49. a) Du dihydrogène : $2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-$. b) Le rapport $\dfrac{V}{t}$ vaut 3,05 ; 3,00 ; 3,03 ; 2,99 ; 3,00 mL/min : il est presque constant, le volume est proportionnel à la durée ; il se forme environ 3,0 mL de gaz par minute. c) $n(H_2) = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-3}}{24} = 1{,}25 \times 10^{-4}$ mol par minute ; $n_e = 2 \times 1{,}25 \times 10^{-4} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol par minute. d) $Q = n_e \times N_A \times e = 2{,}5 \times 10^{-4} \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19} \approx 24$ C par minute ; $I = \dfrac{Q}{t} = \dfrac{24}{60} = 0{,}40$ A. e) Il se forme une mole de dioxygène pour deux moles de dihydrogène, donc deux fois moins de volume : $V(O_2) = \dfrac{30{,}0}{2} = 15$ mL.

Ex. 50. a) Cathode : $2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-$; anode : $4\,OH^- \rightarrow O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^-$; bilan : $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$. b) $n(H_2) = \dfrac{0{,}60}{24} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol ; $n_e = 2 \times 2{,}5 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit $5{,}0 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 3{,}0 \times 10^{22}$ électrons. c) $Q = 3{,}01 \times 10^{22} \times 1{,}6 \times 10^{-19} \approx 4{,}8 \times 10^{3}$ C ; $t = \dfrac{Q}{I} = \dfrac{4{,}8 \times 10^{3}}{2{,}0} \approx 2{,}4 \times 10^{3}$ s, soit environ 40 min. d) $n(O_2) = \dfrac{n_e}{4} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol, donc $V(O_2) = 0{,}30$ L ; il rallume une bûchette incandescente. e) $n(H_2O) = n(H_2) = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol et $m = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 18 = 0{,}45$ g. La soude n'est pas consommée : les ions OH^- consommés à l'anode sont reformés à la cathode. On l'ajoute parce que ses ions rendent l'eau conductrice ; l'eau pure conduit très mal le courant.

Ex. 51. a) Rose violacé : la réaction forme des ions hydroxyde, la solution devient basique. b) $n(H_2) = \dfrac{0{,}060}{24} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol ; d'après l'équation, $n(Na) = 2 \times n(H_2) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol. c) $M = \dfrac{0{,}115}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 23$ g/mol : accord avec la classification. d) $M = \dfrac{0{,}125}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 25$ g/mol. L'huile est pesée comme si c'était du sodium, mais ne donne pas de gaz : la masse molaire trouvée est trop grande. e) $n(OH^-) = n(Na) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $[OH^-] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; masse de pastilles : $5{,}0 \times 10^{-3} \times 40 = 0{,}20$ g.

Ex. 52. a) $n = 0{,}40 \times 0{,}150 = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol de soude ; $V_f = \dfrac{n}{C_f} = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}15} = 0{,}40$ L. b) Volume d'eau à ajouter : $V_f - V_i = 400 - 150 = 250$ mL. c) $n = 0{,}12 \times 0{,}400 = 4{,}8 \times 10^{-2}$ mol. L'eau seule s'évapore, la soude reste dissoute : n ne change pas. $C = \dfrac{4{,}8 \times 10^{-2}}{0{,}300} = 0{,}16$ mol/L. d) $V_f = \dfrac{4{,}8 \times 10^{-2}}{0{,}12} = 0{,}40$ L, donc on ajoute $400 - 300 = 100$ mL d'eau.

Ex. 53. a) Soude : $n(\mathrm{Na^+}) = n(\mathrm{OH^-}) = 0{,}20 \times 0{,}080 = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol. Nitrate de potassium : $n(\mathrm{K^+}) = n(\mathrm{NO_3^-}) = 0{,}10 \times 0{,}120 = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol. b) Le mélange contient $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{NO_3^-}$. Aucun cation ne forme de solide avec un anion : NaOH, KOH, $\mathrm{NaNO_3}$ et $\mathrm{KNO_3}$ sont solubles, donc pas de précipité. c) $V = 80 + 120 = 200$ mL $= 0{,}200$ L. $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-2}}{0{,}200} = 0{,}080$ mol/L ; $[\mathrm{K^+}] = [\mathrm{NO_3^-}] = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-2}}{0{,}200} = 0{,}060$ mol/L. La concentration des ions $\mathrm{OH^-}$ passe de $0{,}20$ à $0{,}080$ mol/L : elle est divisée par $\dfrac{0{,}20}{0{,}080} = 2{,}5$. d) Charges positives : $0{,}080 + 0{,}060 = 0{,}14$ mol/L ; charges négatives : $0{,}080 + 0{,}060 = 0{,}14$ mol/L. Elles sont égales : la solution est neutre. e) La phénolphtaléine devient rose violacé, car le mélange contient encore des ions $\mathrm{OH^-}$: il est basique.

Ex. 54. a) Dans 1,5 L d'eau, on dissout au plus $1{,}0 \times 1{,}5 = 1{,}5$ kg. Or $1{,}8 > 1{,}5$: tout ne peut pas se dissoudre. b) $1{,}8 - 1{,}5 = 0{,}3$ kg, soit 300 g de soude restent solides. c) Il faut $\dfrac{1{,}8}{1{,}0} = 1{,}8$ L d'eau au minimum. d) La dissolution est fortement exothermique : tout verser d'un coup chauffe violemment l'eau, qui peut bouillir et projeter de la solution corrosive.

Ex. 55. a) $\mathrm{Fe^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow}$; la boue est de couleur rouille. b) $n(\mathrm{OH^-}) = 0{,}030 \times 2{,}0 = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol. c) L'équation demande 1 ion $\mathrm{Fe^{3+}}$ pour 3 ions $\mathrm{OH^-}$: $n(\mathrm{Fe^{3+}}) = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-2}}{3} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $V = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}20} = 0{,}10$ L $= 100$ mL. d) $n(\mathrm{Fe(OH)_3}) = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 107 = 2{,}14$ g, soit environ 2,1 g. e) Le volume total vaut $2{,}0 + 0{,}10 = 2{,}1$ L. $n(\mathrm{Na^+}) = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol (spectateur) et $n(\mathrm{Cl^-}) = 3 \times 2{,}0 \times 10^{-2} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol (spectateur). Donc $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-2}}{2{,}1} = 2{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L. Il ne reste ni $\mathrm{Fe^{3+}}$ ni $\mathrm{OH^-}$. Charges positives et négatives sont égales à $2{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L : l'eau est neutre.

Ex. 56. a) Il se forme un précipité bleu : $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow}$. b) $n(\mathrm{Cu^{2+}}) = 0{,}060 \times 0{,}250 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol ; il faut $2 \times 1{,}5 \times 10^{-2} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions $\mathrm{OH^-}$, soit $3{,}0 \times 10^{-2} \times 40 = 1{,}2$ g de pastilles. c) $n(\mathrm{Cu(OH)_2}) = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = 1{,}5 \times 10^{-2} \times 98 = 1{,}47$ g, soit environ 1,5 g. d) Les 1,8 g apportent $n = \dfrac{1{,}8}{40} = 4{,}5 \times 10^{-2}$ mol de $\mathrm{Na^+}$ et autant de $\mathrm{OH^-}$. Les ions $\mathrm{OH^-}$ restants : $4{,}5 \times 10^{-2} - 3{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol, donc $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}060$ mol/L. $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{4{,}5 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}18$ mol/L. Les ions sulfate sont spectateurs : $[\mathrm{SO_4^{2-}}] = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}060$ mol/L. Il ne reste plus d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$. e) Charges positives : $0{,}18$ mol/L ; charges négatives : $0{,}060 + 2 \times 0{,}060 = 0{,}18$ mol/L : la solution est neutre. Le liquide filtré contient des ions $\mathrm{OH^-}$ en excès : la phénolphtaléine y devient rose violacé.

Ex. 57. a) $\mathrm{Fe^{2+} + 2\,OH^- \to Fe(OH)_2\downarrow}$; le précipité est vert. b) De 0 à 25 mL, les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine : la masse est proportionnelle au volume de soude versé ($0{,}009$ g par mL). Au-delà de 25 mL, la courbe est un palier horizontal. c) Le palier commence à 25 mL. Jusque-là, chaque ion $\mathrm{OH^-}$ versé trouve un ion $\mathrm{Fe^{2+}}$ et précipite. A 25 mL, tous les ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ ont réagi : la soude ajoutée ensuite reste en solution, la masse ne change plus. d) $n(\mathrm{Fe(OH)_2}) = \dfrac{0{,}225}{90} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, donc $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol (un ion $\mathrm{Fe^{2+}}$ pour un précipité). Contrôle : $n(\mathrm{OH^-}) = 0{,}20 \times 0{,}025 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol $= 2 \times 2{,}5 \times 10^{-3}$. $C = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 0{,}050$ mol/L. e) Le volume total vaut $50 + 40 = 90$ mL $= 0{,}090$ L. $n(\mathrm{Na^+}) = 0{,}20 \times 0{,}040 = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol, $n(\mathrm{SO_4^{2-}}) = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, $n(\mathrm{OH^-})_{\text{restant}} = 8{,}0 \times 10^{-3} - 5{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Donc $[\mathrm{Na^+}] = 0{,}089$ mol/L, $[\mathrm{SO_4^{2-}}] = 0{,}028$ mol/L, $[\mathrm{OH^-}] = 0{,}033$ mol/L, et il ne reste plus d'ions $\mathrm{Fe^{2+}}$. Charges positives : $0{,}089$ mol/L ; charges négatives : $2 \times 0{,}028 + 0{,}033 = 0{,}089$ mol/L : la solution est neutre.

Ex. 58. a) $\mathrm{2\,Al + 2\,OH^- + 2\,H_2O \to 2\,AlO_2^- + 3\,H_2}$. b) $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{1{,}44}{24} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol. c) L'équation donne 2 mol d'aluminium pour 3 mol de $\mathrm{H_2}$: $n(\mathrm{Al}) = \dfrac{2}{3} \times 6{,}0 \times 10^{-2} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 27 = 1{,}08$ g. d) Pourcentage : $\dfrac{1{,}08}{1{,}50} \times 100 = 72\ \%$. Masse de cuivre : $1{,}50 - 1{,}08 = 0{,}42$ g. e) Il faut autant d'ions $\mathrm{OH^-}$ que d'atomes d'aluminium : $n(\mathrm{OH^-}) = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $V = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}40} = 0{,}10$ L $= 100$ mL.

Ex. 59. a) La solution est bleue (ions $\mathrm{Cu^{2+}}$). Le précipité de l'essai 1 est l'hydroxyde de cuivre II, bleu : $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \to Cu(OH)_2\downarrow}$. Les ions sulfate et sodium ne réagissent pas avec la soude. b) $\mathrm{Ba^{2+} + SO_4^{2-} \to BaSO_4\downarrow}$; le précipité est le sulfate de baryum, blanc. c) $n(\mathrm{Cu(OH)_2}) = \dfrac{0{,}196}{98} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $n(\mathrm{Cu^{2+}}) = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol dans 50 mL : $[\mathrm{Cu^{2+}}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 0{,}040$ mol/L. d) $n(\mathrm{BaSO_4}) = \dfrac{0{,}699}{233} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $n(\mathrm{SO_4^{2-}}) = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol au total. Le sulfate de cuivre en apporte $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; le sulfate de sodium apporte le reste, $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $\dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 0{,}020$ mol/L de $\mathrm{Na_2SO_4}$. e) $[\mathrm{Cu^{2+}}] = 0{,}040$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = 2 \times 0{,}020 = 0{,}040$ mol/L ; $[\mathrm{SO_4^{2-}}] = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 0{,}060$ mol/L. Charges positives : $2 \times 0{,}040 + 0{,}040 = 0{,}12$ mol/L ; charges négatives : $2 \times 0{,}060 = 0{,}12$ mol/L : la solution est neutre.